Um potencial emprestado: crescimento, realocação setorial e a dependência da agropecuária na economia brasileira

Parte I: estimação por conjunto de modelos para a ponta corrente. Parte II: cenários de investimento, capital humano e eficiência para 2026–2035

Dados até 2026T1 (BCB até 2026T2) · 23 estimativas na ponta · projeção de dez anos · 1º de setembro de 2026

Resumo. O crescimento potencial da economia brasileira está tomado por empréstimo de duas fontes que não se repetem. Setenta e quatro por cento do crescimento da produtividade agregada desde 1997 decorre da realocação de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, e não de ganho de eficiência — mecanismo que se esgotou, porque a produtividade agrícola ultrapassou a média da economia em 2025 e restam apenas 8,4% dos trabalhadores no setor. Além disso, a agropecuária responde por 0,5% do crescimento potencial com apenas 8,6% do valor adicionado: se sua produtividade convergisse para a do restante da economia, o potencial cairia de 2,1% para **1,6% ao ano**. A estimativa central deste trabalho é condicional à manutenção de um desempenho setorial excepcional.

O contraste setorial que fundamenta essa leitura é extremo: a produtividade da agropecuária cresceu 5,8% ao ano desde 1996 enquanto a do restante da economia — mais de noventa por cento do emprego — caiu 0,3% ao ano.

A leitura emerge de um exercício de conjunto de modelos que combina treze especificações próprias, oito estimativas oficiais recuperadas por inversão do hiato publicado por IFI e BCB, e duas leituras de mercado extraídas do Focus. A estimativa central para a ponta corrente é de **2,1% ao ano**, com intervalo de um desvio-padrão entre **1,4% e 2,8%**, após aplicação da ferramenta de plausibilidade da Comissão Europeia.

A **Parte II** projeta esses mesmos fatores para 2026–2035 e separa, dentro da produtividade, o que é ganho de eficiência do que é acúmulo de capital humano. Mantidos os parâmetros atuais, o crescimento potencial converge para **1,0% ao ano** na próxima década: a população em idade ativa desacelera de 0,8% para 0,2% e o ganho de escolaridade, que hoje contribui com 1,3%, é finito por construção e já cai. Chegar a 2,0% exigiria levar a eficiência, até 2035, ao patamar de um país do leste europeu; 3,0% não encontra amparo nos dados.

Três resultados adicionais sustentam-se com independência da especificação. Primeiro, a família de função de produção converge para 1,9% enquanto filtros univariados e estimativas oficiais ficam entre 2,2% e 2,4%; a diferença decorre do peso atribuído ao colapso da acumulação de capital após 2015, período em que o investimento líquido foi negativo em quatro anos. Segundo, a maior fonte de incerteza não é o desacordo entre métodos (0,3%) mas a dificuldade de separar tendência de ciclo na produtividade total dos fatores (0,7%), cujo intervalo de confiança de 95% inclui zero. Terceiro, os

> erros dos modelos apresentam correlação média nula, com sinal positivo dentro de cada família e negativo entre a função de produção e as demais — o que fornece justificativa formal para a estratégia de conjunto de modelos.

Sumário

Parte I — Onde estamos 5

1. Objetivo e estratégia 5

2. Dados 5

2.1 Construção do fator trabalho 6

2.2 Estoque de capital 7

2.3 A natureza da tendência 8

3. Modelos e especificações 10

3.1 Filtros univariados 10

3.2 Função de produção 10

3.3 NAWRU e o fator trabalho 11

4. Resultados por família 13

4.1 Decomposição do crescimento potencial 15

4.2 O papel da pandemia 15

5. Comparação com os benchmarks de hiato 15

5.1 Como os benchmarks foram construídos 15

5.2 Comparação de trajetórias 16

5.3 A expectativa de mercado 18

6. Ferramenta de plausibilidade 18

6.1 Efeito sobre a dispersão 19

7. Heterogeneidade setorial e o limite da realocação 20

7.1 Construção das séries setoriais 21

7.2 Duas economias 21

7.3 Decomposição shift-share 24

7.4 O motor está se esgotando 25

7.5 Efeito sobre a estimativa de potencial 26

7.6 Contrafactual: o que acontece se a agropecuária convergir 27

7.7 Por que a extrapolação é implausível 29

8. Síntese: estimativas na ponta 30

8.1 Decomposição da incerteza 31

8.2 Estrutura de correlação dos erros 31

8.3 Uma ressalva sobre a concordância atual 32

Parte II — Para onde podemos ir 33

9. Por que separar capital humano de eficiência 33

10. A aritmética revista 35

10.1 O fator trabalho: dois componentes que se esgotam juntos 35

11. A comparação internacional, corrigida 35

12. Cenários 37

12.1 O que cada meta exige 38

12.2 O investimento realista 38

13. O que seria preciso: síntese dos cenários 39

14. Conclusão 39

14.1 Limitações declaradas 41
Tabela final — estimativas na ponta por família 41
Parâmetros e calibrações 42
Referências 42

Parte I — Onde estamos

Estimação do produto potencial e do hiato na ponta corrente, por conjunto de modelos, e a decomposição estrutural que qualifica o resultado.

1. Objetivo e estratégia

A pergunta é direta: a que taxa a economia brasileira pode crescer hoje sem gerar pressão inflacionária? A resposta não é observável, e por isso o exercício exige tanto uma estimativa pontual quanto uma quantificação honesta do que não se sabe.

Há, porém, uma segunda pergunta que a primeira esconde e que se revelou mais importante: de onde vem esse crescimento potencial. Uma taxa agregada de 2% ao ano pode significar coisas muito distintas conforme sua origem — ganho de eficiência distribuído pela economia, ou o resultado aritmético de trabalhadores migrando entre setores de produtividade desigual somado ao desempenho excepcional de um setor pequeno. No caso brasileiro é a segunda hipótese que os dados sustentam, e isso muda o que a estimativa significa para os próximos anos.

A estratégia adotada é a de conjunto de modelos, seguindo a prática consolidada entre instituições fiscais independentes e adotada pela Comissão Europeia. A lógica é que nenhum método isolado é robusto o bastante para captar todas as dimensões do ciclo, e que a combinação reduz as fragilidades específicas de cada abordagem. A medida central é a média do conjunto, e a dispersão entre métodos é reportada como uma das componentes da incerteza — não como ruído a ser suprimido.

O trabalho se organiza em três blocos. O primeiro constrói o painel de dados e testa a natureza da tendência da produtividade, decisão que determina a especificação de todo o resto. O segundo estima o produto potencial por quatro famílias de método. O terceiro consolida as estimativas na ponta e decompõe a incerteza.

2. Dados

O painel é trimestral e cobre 1996T1 a 2026T1, com 121 observações. Todas as séries são reprodutíveis a partir dos códigos de origem listados abaixo.

Tabela 1

Bloco	Série	Fonte	Código
Produto	VAPB e PIB, encadeados a preços de 1995, com ajuste sazonal	IBGE/SIDRA	Tabela 6613
Capital	Estoque líquido de capital fixo, R$ de 2025	Ipea/Ipeadata	DIMAC_CF_ELC_TOT12
Investimento	Investimento bruto e depreciação	Ipea/Ipeadata	DIMAC_CF_INVBR_TOT12, _DPR_
Utilização	Utilização da capacidade instalada (FGV)	Ipea/Ipeadata	CE12_CUTIND12
Trabalho	Horas totais e produtividade	FGV IBRE — Observatório da Produtividade	Séries trimestral e anual
Capital humano	Índice de Capital Humano	FGV IBRE	ICH anual e trimestral
Desemprego	Taxa de desocupação, dessazonalizada	BCB — anexo do RPM jun/2026	Gráfico 1.2.11
Inflação	IPCA e núcleo de médias aparadas	BCB/SGS	Séries 433 e 4466
Hiato IFI	Mediana de 8 metodologias e intervalo	IFI — portal de dados	Nota Técnica nº 61
Hiato BCB	Cenário de referência e leque	BCB — anexo do RPM jun/2026	Gráfico 2.2.8
Expectativas	Medianas de PIB para 2028 e 2029	BCB — Focus de 31/08/2026	Mediana de mercado

2.1 Construção do fator trabalho

As pesquisas domiciliares brasileiras têm ruptura em 2012, com a substituição da PME pela PNAD Contínua. Em vez de refazer a emenda, o trabalho aproveita a que o Observatório da Produtividade da FGV já realiza internamente. De 2012T1 em diante, as horas totais são recuperadas das planilhas trimestrais da FGV pela identidade $L = VAPB / produtividade\ por\ hora$. Para 1996–2011, o fator trabalho anual da FGV é trimestralizado por Denton-Cholette, com o VAPB trimestral como indicador de alta frequência.

A validação na sobreposição das duas construções, de 2012T1 a 2026T1, é favorável: a correlação entre as duas construções é de 0,9 em nível e 0,7 em taxas de crescimento, com desvio médio de nível de 0,1%. Como o VAPB é número-índice e a produtividade está em reais de 2021, o fator trabalho fica determinado a menos de uma constante multiplicativa — inofensivo, porque a função de produção é estimada em log-diferenças e o hiato é uma razão.

2.2 Estoque de capital

O estoque de capital vem da série do Ipea (TD 2580), construída por inventário perpétuo com formação bruta de capital fixo desagregada por produto. Essa escolha elimina os dois parâmetros arbitrários do inventário caseiro — a taxa de depreciação e a razão capital-produto inicial — e a diferença não é acadêmica: a depreciação implícita na série do Ipea sobe de 4,5% em 1995 para 7,3% em 2025, refletindo a mudança de composição do investimento. Qualquer especificação com δ constante erra sistematicamente. A Figura 1 põe os três insumos na mesma base, e a Figura 2 abre o investimento bruto, o líquido e a depreciação.

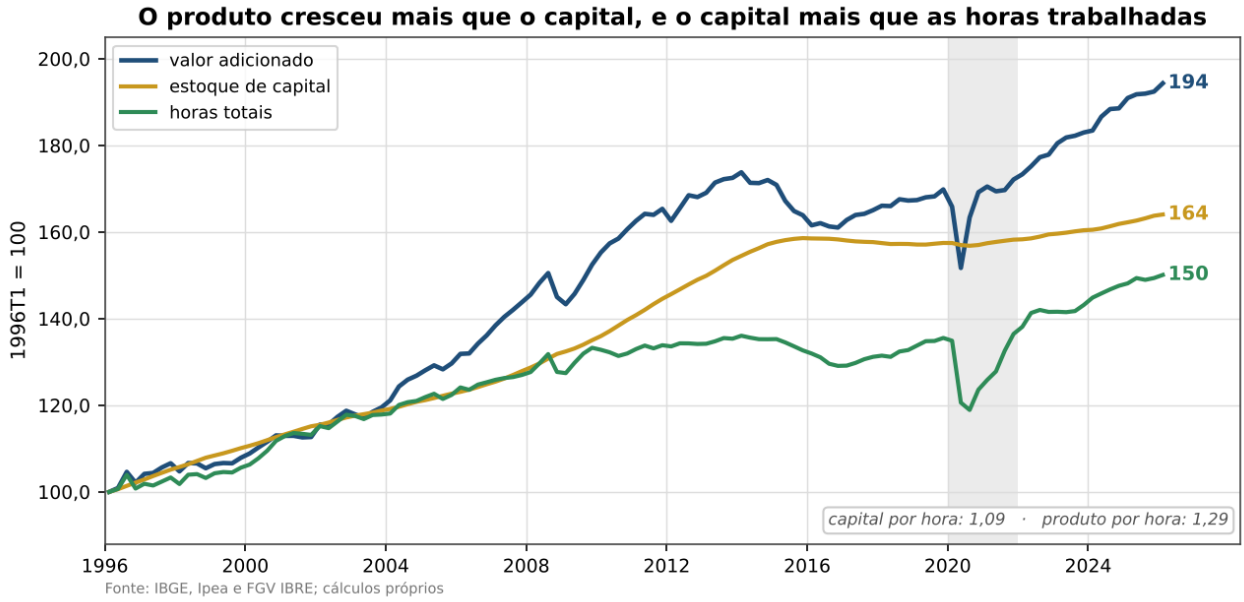


Figura 1. Produto, capital e trabalho reindexados para 100 em 1996T1. O valor adicionado chega a 194, o estoque de capital a 164 e as horas totais a 150: por hora trabalhada, o capital foi multiplicado por 1,09 e o produto por 1,29. A área sombreada marca a pandemia. O fator trabalho vem da FGV de 2012 em diante e é trimestralizado por Denton-Cholette antes disso, com correlação de 0,9 em nível na sobreposição, de 2012T1 a 2026T1. Fonte: IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 (Souza Júnior e Cornelio, 2020), FGV IBRE (Observatório da Produtividade) e IBGE/PNAD Contínua, tabelas 4093 e 6371.

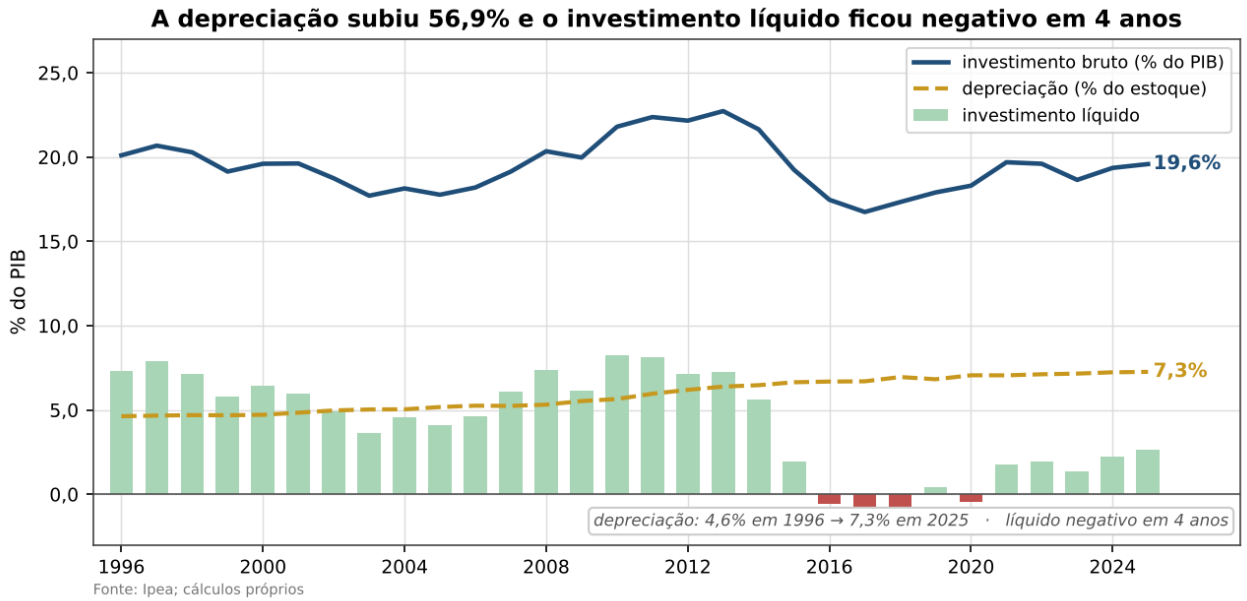


Figura 2. A linha escura é o investimento bruto em percentagem do PIB, a tracejada é a depreciação em percentagem do estoque de capital e as barras são o investimento líquido. A depreciação sobe de 4,6% em 1996 para 7,3% em 2025, refletindo a mudança de composição do investimento em direção a máquinas e software. O investimento líquido foi negativo em 4 anos — 2016, 2017, 2018, 2020 —, em barras vermelhas: nesses anos o estoque de capital encolheu em termos absolutos. Fonte: Ipea/Ipeadata, TD 2580 (Souza Júnior e Cornelio, 2020), séries DIMAC_CF_INVBR_TOT12, _DPR_TOT12 e _ELC_TOT12 e SCN104_PIBPM104, a preços de 2025.

2.3 A natureza da tendência

Antes de qualquer filtragem, foi testada a ordem de integração das séries de produtividade, tanto anuais (PTF da FGV, 1981–2025) quanto trimestrais. A bateria incluiu ADF, DF-GLS, Phillips-Perron e KPSS sem quebra; Zivot-Andrews e Lee-Strazicich com quebra endógena; e Bai-Perron para quebras múltiplas. Os valores críticos dos testes com quebra foram simulados por Monte Carlo sob a hipótese nula, replicando o mesmo procedimento de busca — necessário porque a escolha endógena da data de quebra é um pré-teste cujos valores críticos tabelados dependem de T, de λ e do modelo determinístico.

O resultado é uniforme: todas as séries são I(1), inclusive quando 2020 é tratado por dummies de outlier aditivo. Nenhuma rejeita raiz unitária em qualquer especificação. A implicação é direta e condiciona todo o restante do trabalho: **a tendência é estocástica**, e a especificação correta é componentes não observados em espaço de estados, não filtro determinístico. A Tabela 2 traz a bateria completa: entre parênteses, o valor crítico de 5%, simulado por Monte Carlo com 999 réplicas nos testes com quebra endógena. As duas séries trimestrais são I(1) nos dois sentidos — nenhuma rejeita raiz unitária e o KPSS rejeita estacionariedade. Na série anual, com 45 observações, o KPSS também não rejeita: a amostra não separa as duas hipóteses, e é por isso que a especificação se decide pelas séries trimestrais, nas quais os modelos são estimados.

Tabela 2

Teste	H_0	Produtividade por trabalhador 121 trimestres, 1996T1–2026T1	Resíduo de Solow, α = 0,40 121 trimestres, 1996T1–2026T1	PTF anual, FGV 45 anos, 1981–2025
ADF	raiz unitária	−2,32 (−3,45)	−1,91 (−3,45)	−2,70 (−3,52)
DF-GLS	raiz unitária	−2,36 (−3,01)	−1,93 (−3,01)	−1,96 (−3,26)
Phillips-Perron	raiz unitária	−1,64 (−3,45)	−2,01 (−3,45)	−2,89 (−3,52)
KPSS	estacionariedade	0,247 (0,148)	0,240 (0,148)	0,124 (0,148)
Zivot-Andrews (modelo C)	raiz unitária	−3,06 (−5,04)	−3,57 (−5,02)	−2,51 (−5,25)
Lee-Strazicich LM (modelo C, 2 quebras)	raiz unitária	−4,90 (−5,38)	−4,20 (−5,43)	−3,96 (−6,09)
ADF com dummies de outlier aditivo em 2020	raiz unitária	−2,36 (−3,45)	−1,60 (−3,40)	—
Veredito		**I(1), evidência robusta**	**I(1), evidência robusta**	**não rejeita, poder baixo**

Vale registrar um resultado colateral. O Bai-Perron aplicado à PTF anual de 1981 a 2025 — tendência determinista segmentada, segmento mínimo de 15% da amostra e número de quebras escolhido por BIC — identifica quatro regimes (Tabela 3): −0,2% até 1993, +0,3% de 1994 a 2002, +2,0% de 2003 a 2010 e −0,3% de 2011 a 2025. A quebra ocorre em **2010, não em 2014–2016** como sugere a narrativa corrente. A produtividade já havia parado antes da recessão. Pelo critério LWZ, mais parcimonioso, restam duas quebras — 2002 e 2010 —, de modo que a de 2010 não depende do critério de seleção.

Tabela 3

Regime	Período	Anos	Crescimento ao ano	Erro-padrão
1	1981–1993	13	−0,2%	0,15%
2	1994–2002	9	+0,3%	0,10%
3	2003–2010	8	+2,0%	0,07%
4	2011–2025	15	−0,3%	0,12%
Quebras	**1993, 2002, 2010 — tendência determinista segmentada, segmento mínimo de 15% da amostra, m* por BIC**			

3. Modelos e especificações

3.1 Filtros univariados

Quatro métodos aplicados ao logaritmo do valor adicionado a preços básicos.

- **Hodrick-Prescott** com $\lambda = 1600$. Incluído por ser referência universal, apesar das limitações conhecidas de viés de fim de amostra e ciclos espúrios em séries I(1).
- **Band-Pass de Christiano-Fitzgerald**, banda de 6 a 32 trimestres, versão assimétrica que preserva as observações nas pontas.
- **Hamilton**, com horizonte de 8 trimestres e 4 defasagens. Tendência definida como a previsão condicional, não como suavização mecânica. A escolha do horizonte segue Quast e Wolters (2022), que mostram que a versão original de Hamilton (2018) produz hiatos pouco confiáveis em tempo real e propõem a modificação adotada aqui.
- **Componentes não observados** univariado, com tendência local linear estimada por filtro de Kalman.

3.2 Função de produção

A especificação segue a metodologia de função de produção da Comissão Europeia descrita em Havik et al. (2014), com a adaptação à frequência trimestral e aos dados brasileiros detalhada adiante; para o Brasil, Areosa (2008) já havia combinado filtragem de Hodrick-Prescott com abordagem de função de produção para estimar o hiato. É uma Cobb-Douglas com retornos constantes de escala:

$$Y^*_t = (L^*_t)^{\alpha_L} \cdot (K^*_t)^{\alpha_K} \cdot PTF^*_t$$

As elasticidades foram estimadas por mínimos quadrados em log-diferenças, com retornos constantes impostos, sem intercepto, erros-padrão de Newey-West e dummies para 2008T4, 2020T2 e 2020T3. A estimativa resultante é $\alpha_L = 0{,}7$, com R^2 de 0,8. A razão sinal-ruído, contudo, é de 1,0 — a variação dos fatores é pequena diante da variação da PTF —, o que torna a estimativa pouco confiável. Por isso a especificação central adota $\mathbf{\alpha_K = 0{,}4}$, calibração de Gomes, Pessôa e Veloso (2003) usada pela IFI no Estudo Especial nº 4, e testa também $\alpha_K = 0{,}3$, valor estimado pela IFI na Nota Técnica nº 61, e o valor estimado neste trabalho.

A produtividade total dos fatores é o resíduo de Solow em nível, e sua tendência é extraída por um modelo bivariado de componentes não observados, no formato adotado pela Comissão Europeia:

> *Medida:* $\log \text{PTF}_t = p_t + c_t \quad z_t = \beta \cdot c_t + u_t$
>
> *Estado:* $p_t = p_{t-1} + g_{t-1} \quad g_t = g_{t-1} + \eta_g \quad c_t = \varphi_1 c_{t-1} + \varphi_2 c_{t-2} + \eta_c$

O indicador auxiliar z é o nível de utilização da capacidade instalada, e sua presença é o que identifica o ciclo. Sem ele, a verossimilhança fica quase plana entre "tendência volátil com ciclo pequeno" e "tendência suave com ciclo grande". Duas dificuldades numéricas mereceram tratamento explícito. A inicialização difusa em todos os estados faz a tendência divergir com o ciclo compensando, já que apenas a soma é observada; a solução é inicialização mista, difusa apenas na tendência e estacionária no ciclo. E como o ciclo está em logaritmo enquanto o indicador está em nível, o coeficiente β precisaria valer cerca de mil, e o otimizador colapsa para zero; a solução é reescalar o indicador para a ordem de grandeza do ciclo.

Com 121 observações trimestrais o parâmetro σ_g é identificado sem restrição, resultando em valor positivo. O crescimento tendencial da PTF sai dos dados: atinge o pico de 2,0% em 2007, declina daí em diante, cruza o zero em 2020T1, atinge o fundo de −0,5% em 2021T2, volta ao campo positivo em 2023T1 e recupera parcialmente para 0,6% em 2026T1. A Figura 3 mostra o resíduo de Solow e essa tendência em nível.

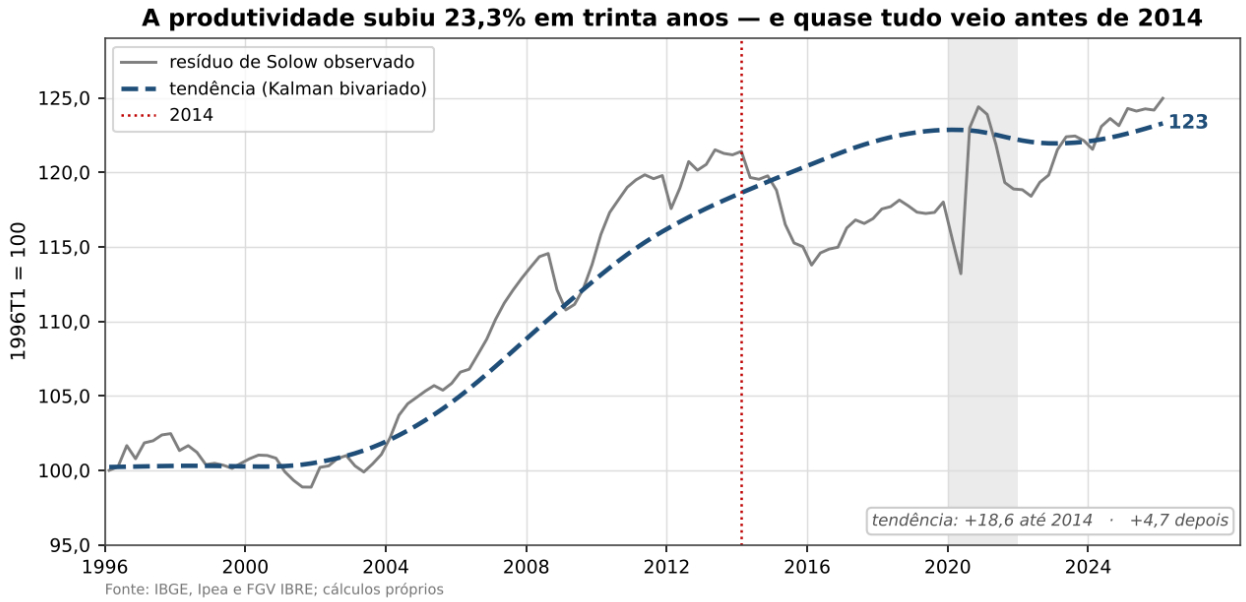


Figura 3. Resíduo de Solow em nível e sua tendência, extraída por componentes não observados com o NUCI como indicador do ciclo. A tendência acumula +23,3 pontos desde 1996, mas +18,6 deles vieram até 2014 e apenas +4,7 depois disso. O crescimento tendencial atinge o pico de +2,0% ao ano em 2007 e está em +0,6% na ponta. A linha pontilhada marca 2014 e a área sombreada, a pandemia. Escala vertical truncada em 95; a série nunca cai abaixo do nível de 1996. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580, FGV IBRE e Ipeadata CE12_CUTIND12.

3.3 NAWRU e o fator trabalho

Tratar o fator trabalho por filtro univariado torna o potencial pró-cíclico: numa recessão as horas caem, o filtro lê perda permanente de capacidade e o potencial desaba junto com o produto, fechando o hiato artificialmente. É a limitação que a própria IFI aponta ao comparar função de produção com métodos multivariados, da família do filtro multivariado simples de Blagrave et al. (2015).

A correção impõe estrutura econômica por meio de uma Curva de Phillips em espaço de estados. O desemprego é decomposto em taxa natural e ciclo, e a aceleração da inflação identifica o componente cíclico:

> *Medida:* $u_t = \bar{u}_t + c_t \quad \Delta\pi_t = \beta_1 c_t + \beta_2 c_{t-1} + \nu_t$
>
> *Estado:* $\bar{u}_t = \bar{u}_{t-1} + \eta_u \quad c_t = \varphi_1 c_{t-1} + \varphi_2 c_{t-2} + \eta_c$

A escolha da medida de inflação determina se o modelo é identificável. Três alternativas foram testadas, todas obtidas do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central.

Tabela 4

Medida de inflação	Série	Verossimilhança	β_1	dp do hiato
IPCA cheio	SGS 433	−187,1	−0,6	0,3
Núcleo de médias aparadas	SGS 4466	−106,4	−4,9	0,4
IPCA de serviços	SGS 10844	−136,5	−2,1	0,8

Estimação por máxima verossimilhança sem restrição sobre a razão sinal-ruído.

O IPCA cheio produz coeficiente de Phillips fraco, porque carrega choques de oferta em alimentos e administrados sem relação com o hiato de desemprego. O núcleo de médias aparadas tem a melhor verossimilhança e o coeficiente mais forte, mas converge para solução degenerada: com desvio-padrão do hiato de apenas 0,4%, o NAWRU passa a rastrear o desemprego observado e o hiato cíclico praticamente desaparece.

O IPCA de serviços é a única medida que produz solução interior utilizável. O coeficiente $\beta_1 = -2{,}1$ tem o sinal correto e magnitude economicamente significativa, e o hiato de desemprego preserva variância de 0,8%. A razão é intuitiva: preços de serviços são intensivos em mão de obra e pouco expostos a choques de oferta importados, o que os torna o componente do IPCA mais diretamente ligado às condições do mercado de trabalho. **A especificação central adota, portanto, a Curva de Phillips estimada por máxima verossimilhança sobre o IPCA de serviços**, sem imposição da razão sinal-ruído. As versões com núcleo e razão imposta em q = 0,2, 0,3 e 0,5 permanecem no conjunto como sensibilidade. A Figura 4 traz o desemprego observado contra a taxa natural, com a faixa das três razões sinal-ruído.

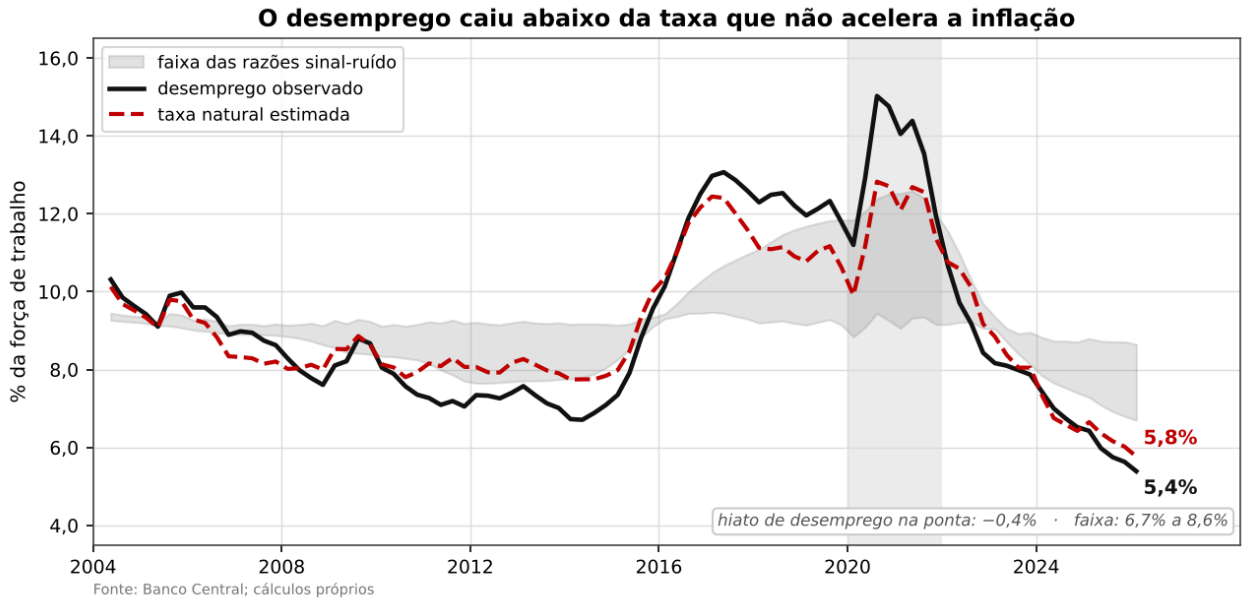


Figura 4. Desemprego observado e taxa natural. A Curva de Phillips foi estimada por máxima verossimilhança sobre o IPCA de serviços, única das três medidas testadas que produz solução interior utilizável. A taxa natural sobe de 10,1% em 2004 para o pico de 12,8% em 2020 e recua para 5,8% na ponta, contra desemprego observado de 5,4% — um hiato de −0,4%, com o mercado de trabalho apertado. A faixa cinza reúne as estimativas com razão sinal-ruído imposta em 0,2, 0,3 e 0,5, e mede a fragilidade de identificação do modelo: na ponta ela vai de 6,7% a 8,6%, ou seja, a taxa natural pode estar acima do desemprego observado em qualquer das especificações alternativas. A área sombreada marca a pandemia. Fonte: BCB, anexo do RPM de junho de 2026, e BCB/SGS série 10844.

A correção do fator trabalho retira a parcela cíclica do desemprego preservando o nível estrutural, via $L^*_t = L_t \cdot (1 - \bar{u}_t)/(1 - u_t)$. O efeito é mensurável: em 2020T3 o hiato da especificação central é de −2,6%, entre os −3,6% da IFI e os −4,1% do BCB. Como mostra a seção 5.2, a correlação com as estimativas oficiais melhora nos dois casos, e no BCB sobe de 0,8 para 0,9.

4. Resultados por família

A Figura 5 apresenta o crescimento do potencial estimado por cada família. Três leituras são possíveis, e a diferença entre elas é a principal fonte de desacordo do exercício.

Os **filtros univariados** reagem com atraso e amplificam movimentos de fim de amostra. Sua faixa é a mais larga de todas em quase toda a série — os quatro métodos discordam sistematicamente entre si, o que já sugere fragilidade da abordagem. O HP em particular chega a 3,0% na ponta, o valor mais alto de todo o conjunto, leitura consistente com o viés de fim de amostra que motivou a crítica de Hamilton.

A **função de produção** produz as trajetórias mais suaves e a faixa mais estreita, sinal de que a estrutura imposta pelos fatores disciplina o resultado. Também produz as estimativas mais baixas na ponta. A razão é identificável na decomposição: a contribuição do capital caiu de 0,6% no

período 2001–2025 para 0,1% em 2016–2025, refletindo o investimento líquido negativo documentado na Figura 2. Se o estoque de capital efetivamente encolheu, o potencial tem que ser menor.

Os **benchmarks oficiais** situam-se acima da função de produção em quase toda a amostra recente, com trajetória mais estável — o que se explica em parte pelo fato de IFI e BCB aplicarem, cada um a seu modo, filtros de plausibilidade sobre um conjunto de métodos.

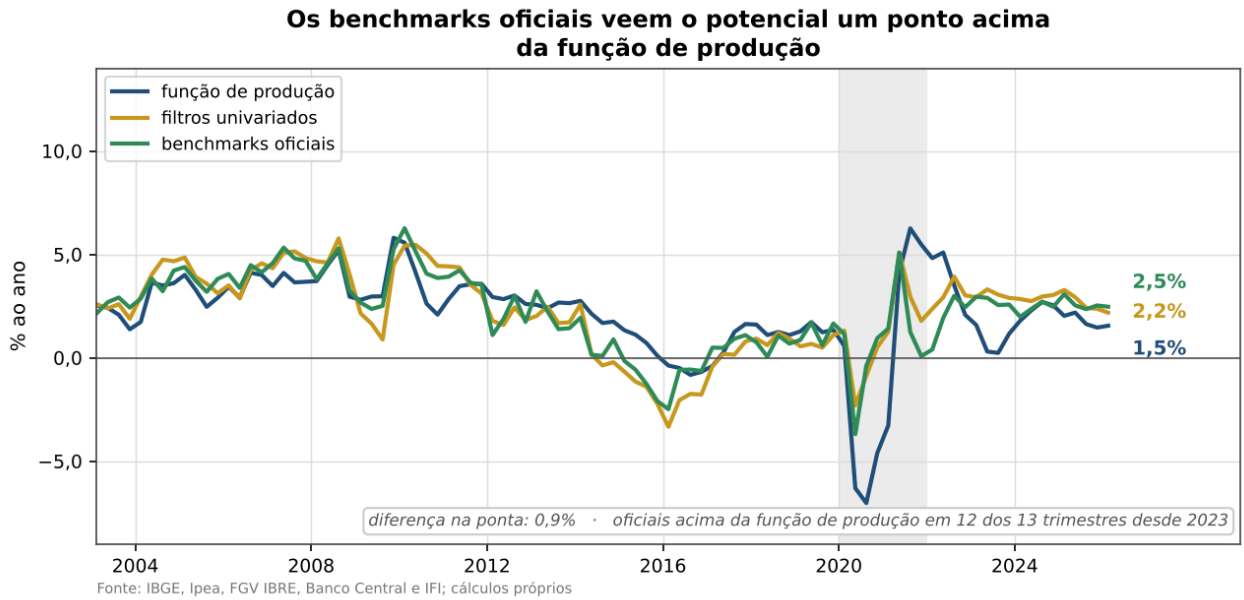


Figura 5. Cada linha é a mediana de uma família de modelos. A ordenação na ponta é estável: benchmarks oficiais em 2,5%, filtros univariados em 2,2% e função de produção em 1,5%. A diferença entre os dois extremos é de 0,9%, e os benchmarks oficiais ficam acima da função de produção em 12 dos 13 trimestres desde 2023 — a divergência é de nível, não de momento do ciclo. A área sombreada marca a pandemia, único episódio em que as famílias divergem radicalmente. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, RPM de junho de 2026.

No trimestre final as três famílias se ordenam de forma estável: os benchmarks oficiais indicam 2,5%, os filtros univariados 2,2% e a função de produção 1,5%. A diferença entre os dois extremos é de 0,9%, e os benchmarks oficiais ficam acima da função de produção em 12 dos 13 trimestres desde 2023.

Duas observações sobre a série completa merecem registro. A primeira é que **a convergência entre famílias é fenômeno recente**: em 2007T3 a discordância chegou a 1,5%, e em 2015T1–2015T3 as famílias chegaram a divergir em sinal. A segunda é que a pandemia produz o único episódio em que as três famílias se afastam radicalmente — em 2020T3 a função de produção marca −7,0% enquanto os oficiais registram −0,4% —, assunto tratado adiante.

4.1 Decomposição do crescimento potencial

Tabela 5

Janela	Trabalho	Capital	PTF	Total
2001–2025	0,7	0,6	0,8	2,1
2011–2025	0,5	0,4	0,5	1,4
2016–2025	0,7	0,1	0,2	1,0
2021–2025	1,9	0,3	0,1	2,3

Contribuições em % ao ano. Especificação $\alpha_K = 0{,}4$ com NAWRU ($q = 0{,}3$).

O valor de 2,1% para 2001–2025 coincide com os 2,2% publicados pela IFI para janela equivalente, apesar de construção independente de dados e método — evidência de que a montagem está correta.

O quadro dos últimos cinco anos merece destaque. O potencial cresce 2,3% ao ano, mas **1,9% vêm do fator trabalho e apenas 0,1% da produtividade**. É expansão por quantidade de mão de obra, não por eficiência — e a demografia não sustenta essa composição por muito tempo.

4.2 O papel da pandemia

Uma preocupação legítima é que o choque de 2020 contamine todas as estimativas. Para testá-la, o exercício foi refeito substituindo os quatro trimestres de 2020 por interpolação log-linear entre 2019T4 e 2021T1 — o tratamento adotado pela Comissão Europeia e discutido em Thum-Thysen et al. (2022). O tratamento atinge todas as séries do painel, e o hiato continua medido contra o produto observado.

O efeito sobre a ponta é desprezível: a média das diferenças entre os cinco modelos testados é de +0,1%, e o maior deslocamento individual é de +0,2%, no filtro de Hodrick-Prescott. A pandemia não responde pelo desacordo atual entre métodos.

O efeito sobre o período do choque, ao contrário, é grande. Em 2020 e 2021 as diferenças superam 3%, e o hiato de 2020T2 vai de −7,9% sem tratamento para −13,2% com interpolação. A conclusão prática é que estimativas para a ponta corrente podem ser reportadas como estão, mas qualquer análise do hiato de 2020–2021 precisa declarar o tratamento adotado.

5. Comparação com os benchmarks de hiato

5.1 Como os benchmarks foram construídos

IFI e BCB publicam o hiato do produto, não o produto potencial. Como o hiato é definido como desvio percentual do potencial, a inversão da definição recupera a série de interesse:

$$hiato_t = (Y_t / Y^*_t - 1) \cdot 100 \implies Y^*_t = Y_t / (1 + hiato_t/100)$$

Isso permite comparar as instituições não apenas pela posição cíclica, mas pela variável que de fato importa neste trabalho: a taxa de crescimento do potencial. Uma observação de compatibilidade importa: IFI e BCB definem o hiato sobre o PIB a preços de mercado, enquanto a função de produção deste trabalho usa o valor adicionado a preços básicos. O potencial implícito foi portanto calculado contra o PIB da tabela 6613, não contra o VAPB.

Da IFI foram extraídas três séries — a mediana das oito metodologias e os dois limites do intervalo de plausibilidade. Do BCB, cinco — o cenário de referência e os quatro pontos do leque (mínimo, percentil 25, percentil 75 e máximo). Totalizam oito estimativas oficiais.

Um detalhe merece registro. Os limites do intervalo da IFI produzem, ambos, crescimento potencial implícito de 1,8%; e no BCB o mínimo do leque gera 2,6% enquanto o máximo gera 2,2%. A ordenação se inverte porque as bandas são construídas sobre o *nível* do hiato, não sobre a taxa de crescimento do potencial. A incerteza publicada por essas instituições refere-se à posição cíclica, não ao potencial em si.

5.2 Comparação de trajetórias

A Figura 6 põe a especificação central deste trabalho ao lado das duas estimativas oficiais. A série deste trabalho é a que sai da ferramenta de plausibilidade da seção 6, que é a estimativa final; as duas oficiais vêm como publicadas pelas instituições. Sem o corte, as correlações reportadas adiante caem de 0,85 e 0,86 para 0,82 em ambas.

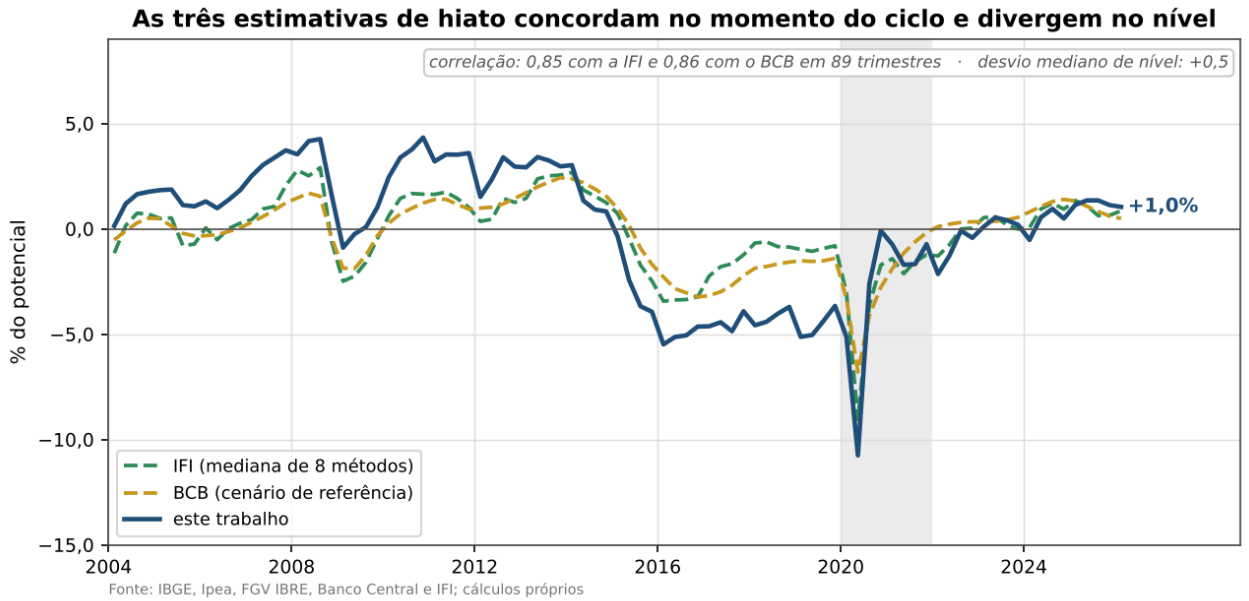


Figura 6. Hiato do produto pela especificação central deste trabalho, contra a mediana de oito metodologias da IFI e o cenário de referência do BCB. As três séries concordam no perfil — positivo no boom até 2014, mínimo em 2016, colapso em 2020 e fechamento gradual — com correlação de 0,85 contra a IFI e 0,86 contra o BCB em 89 trimestres. A divergência é de nível: o desvio mediano contra a média das duas instituições é de +0,5%, e este trabalho fica acima das duas em 54% dos trimestres. Na ponta marca +1,0% contra +0,8% da IFI e +0,5% do BCB, contrapartida de um potencial estimado menor. A área sombreada marca a pandemia. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, gráfico 2.2.8 do RPM de junho de 2026.

Tabela 6

Trimestre	Este trabalho	IFI	BCB
2014T1	+3,0	+2,7	+2,4
2016T3	−5,1	−3,4	−3,0
2020T2	−10,8	−9,1	−6,8
2020T3	−2,6	−3,6	−4,1
2023T1	+0,1	+0,5	+0,3
2026T1	+1,0	+0,8	+0,5

A correlação com a IFI é de 0,85 e com o BCB de 0,86, nos 89 trimestres de sobreposição desde 2004. O perfil temporal é bem capturado: positivo no boom até 2014, mínimo em 2016, colapso em 2020 e fechamento gradual desde então.

O desvio é de *nível*, não de *timing*. As estimativas deste trabalho ficam acima das duas instituições em 54% dos trimestres, com desvio mediano de +0,5% — no 1T2026, +1,0% contra +0,8% da IFI e +0,5% do BCB. A contrapartida é coerente: um potencial menor implica hiato maior para o mesmo produto observado. As duas leituras não são independentes.

5.3 A expectativa de mercado

O Boletim Focus de 31 de agosto de 2026 registra medianas de crescimento do PIB de 1,9% para 2026, 1,5% para 2027, 2,0% para 2028 e 2,0% para 2029. Os horizontes de t+2 e t+3 foram adotados como proxy de crescimento tendencial, por estarem fora do alcance do ciclo corrente e do efeito defasado da política monetária. A projeção de 2027 foi deliberadamente excluída: 1,5% reflete conjuntura — juros elevados e crédito restritivo — e não tendência.

Duas características chamam atenção. O mercado situa-se entre a função de produção e os benchmarks oficiais, e a dispersão entre os dois horizontes é praticamente nula, com desvio-padrão de 0,0%. A mediana de 2029 permanece em 2,0% há setenta e cinco semanas consecutivas, o que sugere âncora convencional de longo prazo mais do que estimativa que reage a dados.

6. Ferramenta de plausibilidade

Estimativas de hiato produzidas por métodos distintos podem afastar-se muito entre si sem que os dados permitam arbitrar. A Comissão Europeia enfrenta o problema com uma ferramenta de plausibilidade (Hristov, Raciborski e Vandermeulen, 2017), adotada pela IFI em versão adaptada à frequência trimestral. A lógica é simples: o hiato não é observável, mas indicadores cíclicos são; uma estimativa que se afaste demais do que esses indicadores sugerem é implausível, por melhor que seja seu ajuste interno.

A implementação segue três passos. O hiato de referência — a mediana do conjunto de modelos próprios — é regredido sobre indicadores cíclicos observáveis; o valor previsto define o hiato plausível e a raiz do erro quadrático médio define a largura do intervalo; estimativas fora do intervalo são trazidas até o limite mais próximo. Este último ponto é a adaptação da IFI: substituir o valor pela previsão do modelo, como na versão original, geraria descontinuidades excessivas em frequência trimestral.

Os indicadores utilizados são o nível de utilização da capacidade instalada em desvio da média, o hiato de desemprego do modelo NAWRU e a variação interanual do produto. A regressão tem R^2 de 0,8 com 88 observações, e a raiz do erro quadrático médio é de 1,3%, o que define um intervalo de 2,5% de largura no trimestre final — próximo dos 2,5% da banda publicada pela IFI para o mesmo período.

Tabela 7

Coeficiente	Constante	NUCI (desvio)	Hiato de desemprego	Variação do produto
Valor	−0,2	+0,5	−0,3	+0,1

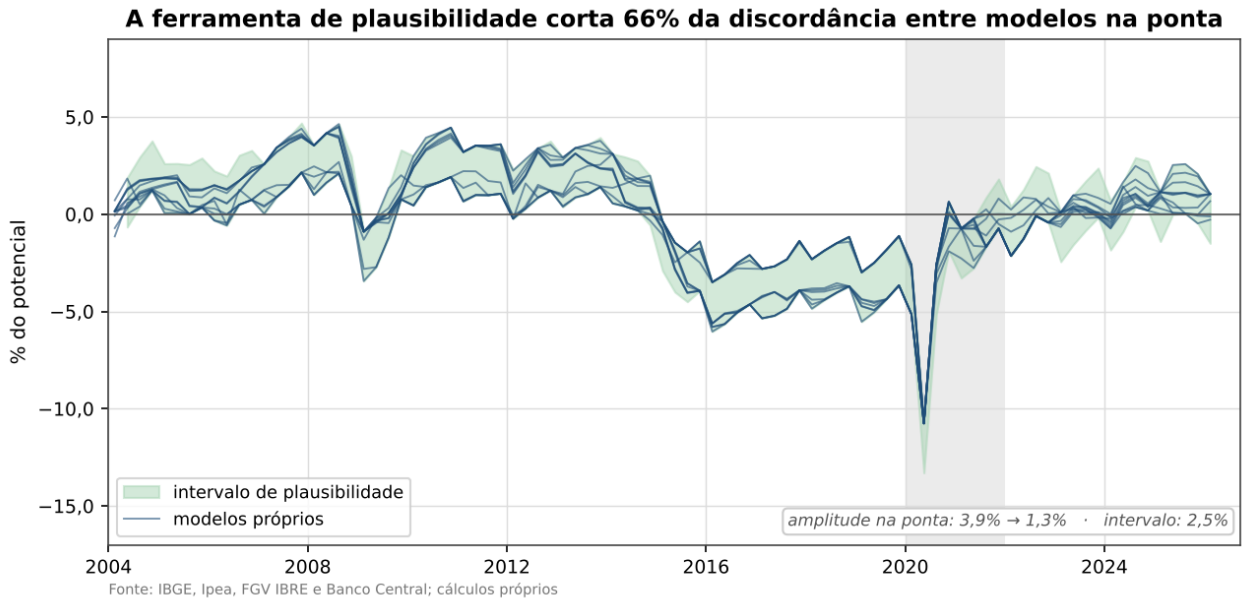


Figura 7. Cada linha fina é um dos 12 modelos próprios depois do corte; a faixa verde é o intervalo de plausibilidade, obtido regredindo o hiato de referência — a mediana dos modelos próprios — sobre o NUCI, o hiato de desemprego e a variação do produto, com largura de um erro quadrático médio. No trimestre final o intervalo tem 2,5% de largura, praticamente idêntico à banda que a IFI publica por construção independente. A amplitude entre modelos cai de 3,9% para 1,3% na ponta, uma redução de 66%; de 2004T1 a 2026T1 a redução mediana é de 38%. A área sombreada marca a pandemia. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580, FGV IBRE e BCB/SGS 10844; método de Hristov, Raciborski e Vandermeulen (2017) adaptado à frequência trimestral.

6.1 Efeito sobre a dispersão

O corte atinge todos os modelos, mas de forma assimétrica. A Figura 7 mostra os doze modelos que sobram, dentro do intervalo que a ferramenta define. Os métodos univariados e o de componentes não observados são os mais afetados — este último tem 54% dos trimestres cortados, com desvio máximo de 10,6%. Os seis modelos menos afetados são todos de função de produção, com 21% a 33% dos trimestres cortados — mas a família não é homogênea: a especificação com NAWRU de q = 0,5 perde 48% dos trimestres — mais do que o filtro de Hamilton, que perde 47%, e abaixo apenas dos componentes não observados —, e a de capital em uso perde 41%.

Tabela 8

Modelo	Trimestres cortados (%)	Corte médio (%)	Corte máximo
Componentes não observados	53,7	1,4	10,6
FP NAWRU (q = 0,5)	47,9	1,1	3,7
Hamilton	47,3	1,4	9,7
HP (λ = 1600)	41,3	1,2	4,0
FP capital em uso	41,3	1,0	7,9
Band-Pass CF	40,5	1,6	7,5
FP NAWRU (Phillips estimada)	28,9	0,7	2,4
FP α = 0,34 (IFI)	21,5	1,0	3,3

Tabela abreviada; a versão completa consta da planilha de apoio.

O efeito sobre a dispersão é substancial (Tabela 9). A amplitude do hiato entre modelos no trimestre final cai de 3,9 para 1,3%, e a amplitude média ao longo de toda a amostra cai de 3,7 para 1,9%. No crescimento potencial na ponta, a amplitude do conjunto completo recua de 1,8 para 1,4% e o desvio-padrão de 0,5 para 0,3%.

Tabela 9

Amplitude do hiato entre modelos	Antes	Depois	Redução
Trimestre final	3,9	1,3	66%
Média da amostra	3,7	1,9	38%

Em % do potencial. A redução da média é a mediana das reduções trimestrais. Fonte: elaboração própria.

Duas observações interpretativas. A ferramenta não é neutra: ao ancorar as estimativas em indicadores cíclicos observáveis, ela desloca a mediana dos modelos próprios de 1,7% para 1,9% — os modelos mais pessimistas eram justamente os que produziam hiatos incompatíveis com o NUCI e o mercado de trabalho. E o corte reduz a discordância sem eliminá-la: a família de função de produção continua abaixo dos benchmarks oficiais, apenas por margem menor.

7. Heterogeneidade setorial e o limite da realocação

Os resultados anteriores tratam a economia como um agregado único. Essa simplificação esconde um fato que altera a interpretação do crescimento potencial: a economia brasileira tem dois regimes de produtividade radicalmente distintos, e boa parte do crescimento agregado medido decorre do movimento de trabalhadores entre eles, não de ganho de eficiência.

7.1 Construção das séries setoriais

Os indicadores setoriais do Observatório da Produtividade fornecem produtividade por pessoa ocupada em reais de 2021 para catorze setores e para o total. A participação de cada setor no emprego é recuperada pela identidade contábil: como a produtividade agregada é a média das produtividades setoriais ponderada por emprego,

$$p_{total} = s_{agro} \cdot p_{agro} + (1 - s_{agro}) \cdot p_{não\text{-}agro}$$

e como $L_i = VA_i / p_i$, o emprego setorial segue do valor adicionado das Contas Nacionais dividido pela produtividade correspondente. A validação é convincente: a participação implícita da agropecuária no emprego cai de 25,3% em 1996 para 8,4% em 2025, trajetória que reproduz a observada na PNAD e na PNAD Contínua, e a identidade fecha com erro numérico nulo.

7.2 Duas economias

A recuperação das participações setoriais permite também expressar o emprego em níveis absolutos. Fixando os preços de 2021 pelo valor adicionado nominal daquele ano e aplicando o índice de volume, o emprego total implícito passa de 63,3 milhões de pessoas em 1996 para 102,1 milhões em 2025.

> **Ressalva sobre os níveis.** A ponta final coincide com a PNAD Contínua, que registra cerca de 102 milhões de ocupados em 2025, mas o início da série fica abaixo dos aproximadamente 69 milhões da PNAD de 1996. A diferença tem origem definicional: a PNAD antiga contabilizava pessoas de dez anos ou mais, ante catorze na PNAD Contínua; até 2004 a pesquisa não cobria a área rural de seis estados da região Norte; e a produtividade do Observatório da FGV é calculada sobre série de valor adicionado que não coincide exatamente com o agregado do Ipeadata usado como âncora. Os níveis abaixo devem ser lidos como *aproximação*. As participações setoriais, que sustentam todos os resultados deste capítulo, são invariantes à escolha da âncora.

Tabela 10

Ano	Ocupados totais (mi)	Agropecuária (mi)	Não-agro (mi)	Participação do agro	Produtividade agro (R$ mil)	Produtividade não-agro (R$ mil)
1996	63,3	16,0	47,3	25,3%	17,2	91,8
2000	69,3	15,7	53,6	22,6%	19,7	87,9
2005	79,8	15,1	64,7	18,9%	25,9	84,1
2010	87,4	12,7	74,6	14,6%	36,2	89,6
2015	91,5	10,2	81,3	11,2%	53,0	86,2
2020	85,2	9,0	76,1	10,6%	68,8	88,4
2025	102,1	8,6	93,5	8,4%	89,4	84,7

Produtividade por pessoa ocupada em milhares de reais de 2021. Emprego derivado da identidade contábil e ancorado no valor adicionado nominal de 2021.

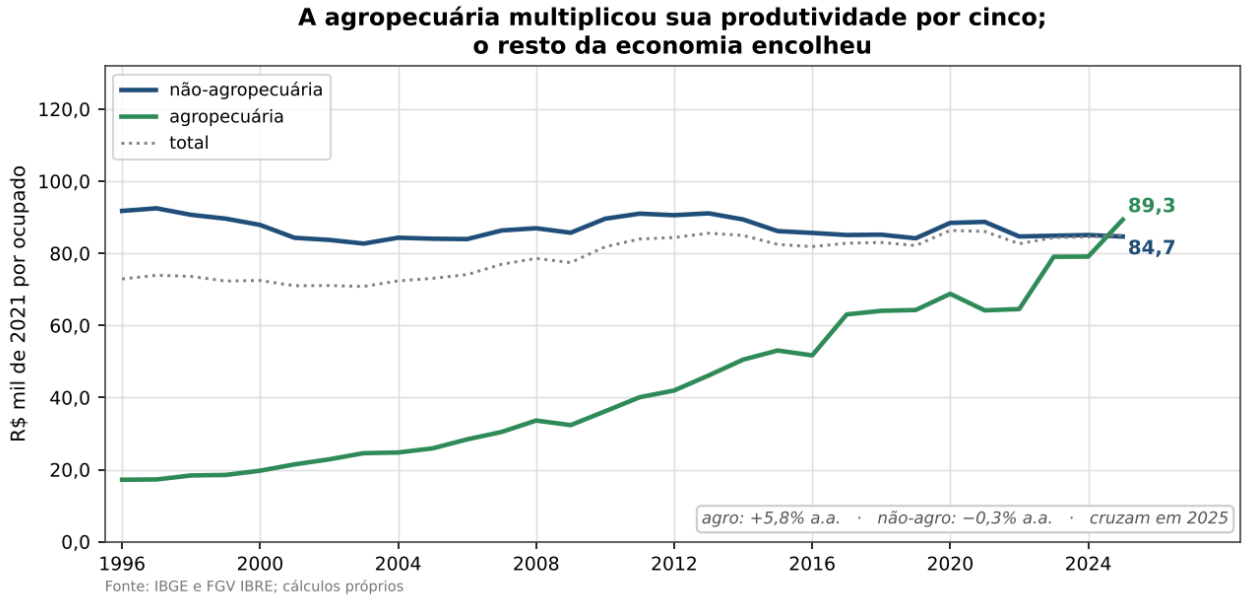


Figura 8. Produtividade por pessoa ocupada, em milhares de reais de 2021. A agropecuária sai de 17,2 mil em 1996 para 89,3 mil em 2025, um crescimento de +5,8% ao ano. O setor não-agropecuário, que reúne mais de nove décimos do emprego, vai de 91,8 mil para 84,7 mil — −0,3% ao ano, negativo em trinta anos. O total, pontilhado, cresce +0,5% ao ano, resultado líquido das duas trajetórias opostas somado ao efeito de composição. As duas linhas se cruzam em 2025. Fonte: FGV IBRE, Observatório da Produtividade (indicador setorial anual), e IBGE/SIDRA 6613.

Os números em nível tornam o fenômeno mais concreto. A Figura 8 desenha as duas trajetórias de produtividade por ocupado. Entre 1996 e 2025 a agropecuária **perdeu entre 7 e 9 milhões de trabalhadores** — 7,4 milhões sob a âncora deste trabalho, 8,9 milhões se o ponto inicial for o da PNAD —, o que corresponde a uma redução de 46% a 51% do contingente do setor. No mesmo

intervalo o restante da economia praticamente dobrou seu pessoal ocupado, e cada trabalhador que permaneceu na agricultura passou a produzir **5,2 vezes mais**. Essa última razão, por ser um quociente de produtividades, não depende da âncora.

A tabela em nível revela um padrão que a série de participações escondia. Entre 1996 e 2005 o contingente agrícola caiu pouco, de 16,0 para 15,1 milhões: a participação recuou de 25% para 19% porque o denominador crescia, não porque o setor esvaziasse. O êxodo concentra-se entre 2005 e 2015, quando o número cai para 10,2 milhões — 4,8 milhões em dez anos. Depois disso o ritmo desacelera, mas a queda não para: de 2015 a 2025 a agricultura perdeu outro 1,6 milhão de pessoas, chegando a 8,6 milhões, o mínimo da série. É um quarto do que havia saído na década anterior, e é a evidência de que o grosso do movimento de realocação já se realizou.

Tabela 11

Setor	Ocupados 1996	Ocupados 2025	Variação	Produtividade 1996	Produtividade 2025	Crescimento (% a.a.)
Agropecuária	16,0 a 17,5 mi	8,6 mi	−46% a −51%	17.192	89.350	+5,8
Não-agropecuária	47,3 a 51,5 mi	93,5 mi	+82% a +98%	91.770	84.658	−0,3
Total	**63,3 a 69,0 mi**	**102,1 mi**	**+48% a +61%**	**72.886**	**85.053**	**+0,5**

Produtividade por pessoa ocupada em reais de 2021, invariante à âncora de emprego. As faixas de ocupados refletem os dois pontos de partida possíveis para 1996: a identidade contábil deste trabalho (63,3 milhões) e a PNAD (cerca de 69 milhões).

A leitura conjunta das Tabelas 8 e 9 resume o problema estrutural brasileiro. A agropecuária multiplicou sua produtividade por cinco entre 1996 e 2025, com menos da metade dos trabalhadores. O restante da economia dobrou de tamanho em pessoal ocupado e teve produtividade **negativa** na mesma janela. A produtividade agregada cresceu 0,5% ao ano como resultado líquido dessas duas trajetórias opostas somadas ao efeito de composição — e é justamente essa composição, e não ganho de eficiência, que responde pela maior parte do resultado. A Figura 9 mostra o contingente de cada setor, em milhões de pessoas.

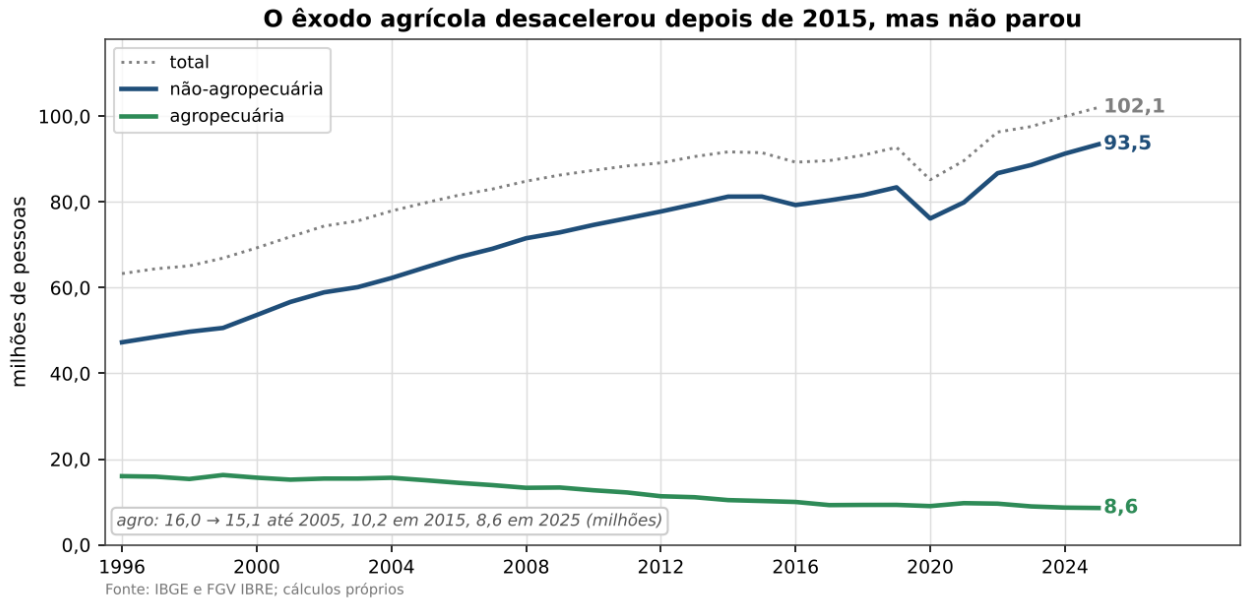


Figura 9. Pessoas ocupadas em milhões, derivadas por identidade contábil e ancoradas no valor adicionado nominal de 2021. Entre 1996 e 2005 a agropecuária quase não perdeu gente — de 16,0 para 15,1 milhões — e a participação caiu apenas porque o denominador crescia. O êxodo se concentra entre 2005 e 2015, quando o contingente vai a 10,2 milhões — 4,8 milhões em dez anos. Depois de 2015 o ritmo cai, mas a queda não para: mais 1,6 milhão até 2025, para 8,6 milhões, o mínimo da série. De 1996 a 2025 o setor perdeu entre 7 e 9 milhões de trabalhadores, faixa que reflete a incerteza da âncora; o não-agro praticamente dobrou, de 47,3 para 93,5 milhões. Fonte: elaboração própria sobre FGV IBRE (Observatório da Produtividade) e IBGE/SIDRA 6613.

7.3 Decomposição shift-share

O crescimento da produtividade agregada decompõe-se em três termos: o ganho dentro de cada setor mantidas as participações, a realocação de trabalhadores entre setores de produtividade distinta, e um termo cruzado.

Tabela 12

Janela	Total	Intrassetorial	Realocação	Agro (dentro)	Não-agro (dentro)
1997–2010	0,9	0,2	0,7	0,4	−0,1
2011–2025	0,3	0,1	0,2	0,5	−0,3
2016–2025	0,3	0,3	0,1	0,4	−0,1
2021–2025	−0,3	−0,3	0,1	0,5	−0,8

Contribuições em % ao ano. O termo cruzado, entre −0,0 e −0,1%, foi omitido da tabela.

Em 1997–2025, o crescimento médio da produtividade agregada foi de 0,6% ao ano, dos quais 0,4% vieram da realocação de mão de obra e −0,0% do termo cruzado. **Setenta e quatro por cento do crescimento da produtividade agregada vem da realocação de trabalhadores**, e não de ganho de eficiência dentro dos setores: é a saída de mão de obra da agricultura de baixa

produtividade para o resto da economia — o mecanismo clássico descrito por Lewis. A parcela que não vem de eficiência intrassetorial é de 69%, menor que a da realocação porque o termo cruzado é negativo e responde por −5% do total.

7.4 O motor está se esgotando

Duas evidências indicam que esse componente do crescimento não se repetirá.

A primeira é aritmética. A contribuição da realocação cai de 0,7% em 1997–2010 para 0,1% em 2016–2025, porque restam apenas 8,4% dos trabalhadores na agricultura. A queda anual da participação do agro no emprego já desacelerou de 0,8% para 0,4% entre os dois períodos.

A segunda é qualitativa, e mais importante. A razão entre a produtividade da agropecuária e a do restante da economia era de 0,2 em 1996 e **cruzou a unidade em 2025**. A agricultura deixou de ser o setor de baixa produtividade da economia brasileira. A partir de agora, trabalhadores que saem do agro migram para setores de produtividade *menor*, e o termo de realocação passa a ser negativo. A Figura 10 acompanha essa razão ano a ano.

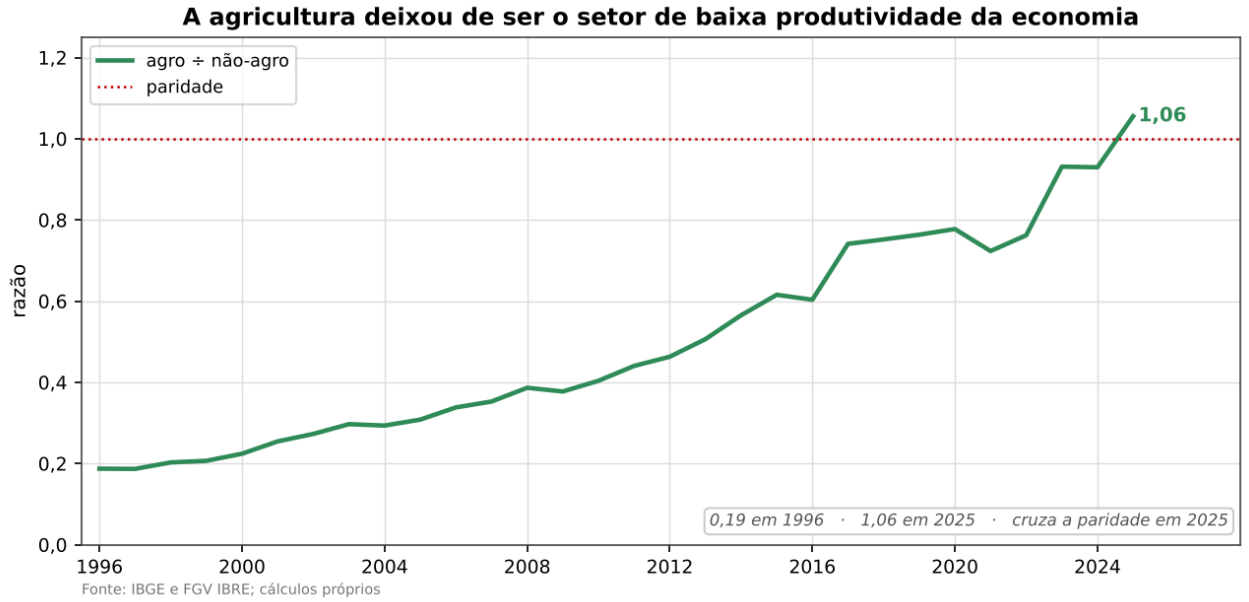


Figura 10. Razão entre a produtividade por ocupado da agropecuária e a do restante da economia. Em 1996 o trabalhador agrícola produzia 0,19 do que produzia o trabalhador médio dos demais setores; em 2025 a razão é 1,06, e ela cruzou a paridade — a linha pontilhada vermelha — em 2025. A consequência é direta para a projeção: enquanto a razão era menor que um, tirar gente do campo elevava a produtividade agregada por composição. Acima de um, o mesmo movimento passa a reduzi-la — o mecanismo que respondeu por dois terços do crescimento da produtividade desde 1997 não apenas se esgotou, inverteu de sinal. Fonte: FGV IBRE, Observatório da Produtividade, e IBGE/SIDRA 6613.

A projeção condicional dimensiona o efeito (Tabela 13). Congelando o crescimento tendencial de cada setor nos valores de 2025 — 5,4% ao ano na agropecuária e −0,2% no restante — e variando apenas a trajetória da participação setorial, a produtividade agregada cresce entre 0,2% e 0,5% ao ano na próxima década. A amplitude de 0,3% entre cenários é grande diante de um crescimento que já é próximo de zero.

Tabela 13

Trajetória da participação do agro	Produtividade agregada	Participação em 2035
Realocação continua no ritmo recente	+0,2%	5,7%
Realocação cessa (participação estável)	+0,4%	8,4%
Realocação reverte (metade do ritmo)	+0,5%	9,8%

Crescimento da produtividade agregada ao ano na próxima década, congelando o crescimento tendencial de cada setor nos valores recentes — 5,4% na agropecuária e −0,2% no restante — e variando apenas a trajetória da participação setorial. O ritmo da realocação é o da última década, −0,3% por ano; com a janela de vinte anos o piso cairia a zero. Fonte: elaboração própria.

7.5 Efeito sobre a estimativa de potencial

Estimar o potencial separadamente para os dois setores e somá-los produz resultado sistematicamente menor que a estimativa agregada, com o mesmo filtro:

Tabela 14

Janela	Um setor	Dois setores	Diferença
2001–2025	2,2	2,2	−0,0
2011–2025	1,1	1,1	−0,0
2016–2025	1,9	1,9	−0,1
2021–2025	3,0	2,9	−0,1

A diferença nas médias longas é desprezível, mas cresce à medida que o horizonte se aproxima do presente — exatamente o que se esperaria se o efeito de composição estivesse se esgotando. A especificação de dois setores foi incorporada ao conjunto como modelo adicional.

A implicação para a leitura do potencial é qualitativa mais do que quantitativa. Uma estimativa agregada de crescimento potencial em torno de 2% incorpora um componente de realocação que a estrutura setorial já não sustenta. **O crescimento potencial da economia brasileira excluído o efeito de composição é substancialmente menor do que qualquer número reportado neste trabalho**, e a diferença tende a se materializar nos próximos anos, não como choque, mas como desaparecimento gradual de uma fonte de crescimento que operou por três décadas.

7.6 Contrafactual: o que acontece se a agropecuária convergir

A pergunta natural é dimensionar a dependência. A agropecuária responde por 8,6% do valor adicionado potencial e sua produtividade cresce a 5,8% ao ano na tendência estimada. A decomposição do potencial de dois setores na ponta é a seguinte:

Tabela 15

Componente	Contribuição (% a.a.)
Agropecuária — total	+0,3
dos quais produtividade	+0,5
dos quais emprego (em queda)	−0,2
Não-agropecuária — total	+1,6
Potencial (dois setores)	**+2,0**

Contribuições calculadas sobre o *estado* de crescimento tendencial estimado pelo filtro, medida robusta a ruído de ponta e comparável à média histórica observada. A entrada do modelo no conjunto de estimativas (2,3%) usa a variação do nível do potencial em quatro trimestres, convenção adotada para todos os demais modelos. A diferença de 0,3% entre as duas medidas é inerente à distinção entre a inclinação do estado e o crescimento realizado da tendência.

A produtividade agrícola sozinha contribui com **0,5%** do crescimento potencial, com peso de apenas 8,6% da economia. Substituindo esse crescimento por valores alternativos e mantendo tudo o mais constante, obtém-se o efeito sobre a estimativa central de 2,1%:

Tabela 16

Cenário para a produtividade agrícola	Crescimento	Δ potencial	Potencial resultante
Tendência atual (observada)	+5,8%	—	2,1%
Cai pela metade	+2,9%	−0,3	1,8%
Converge para 2,0% (economia madura)	+2,0%	−0,3	1,8%
Converge para a média da economia	+0,5%	−0,5	1,6%
Converge para a média do não-agro	−0,3%	−0,5	**1,6%**

Se a produtividade da agropecuária passasse a crescer como a do restante da economia, o crescimento potencial brasileiro cairia de 2,1% para 1,6% ao ano — uma perda de 0,5%, ou um quarto do potencial atual. Convergência mais branda, para 2% ao ano, ainda custaria 0,3%.

A magnitude é desproporcional ao tamanho do setor, e é justamente esse o ponto: um setor com 8,6% do valor adicionado responde por um quarto do crescimento potencial porque cresce vinte vezes mais rápido que o resto. A economia brasileira depende, para seu crescimento potencial, de um setor pequeno manter indefinidamente um desempenho excepcional. A Figura 11 mede quanto custa cada cenário de convergência.

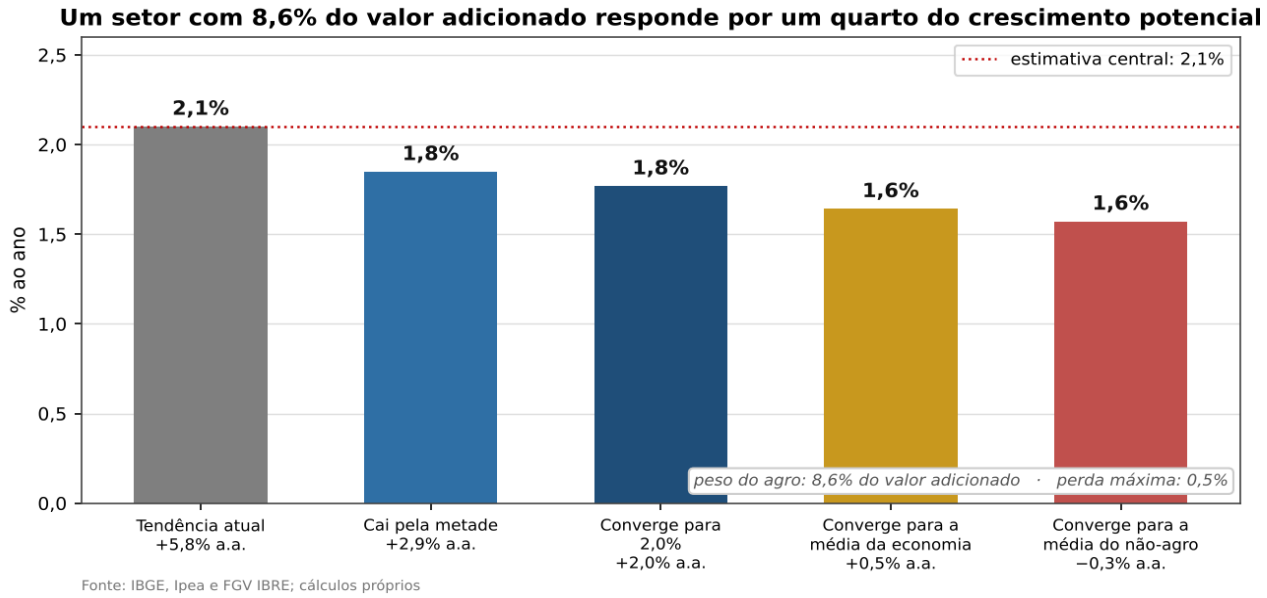


Figura 11. A agropecuária responde por 8,6% do valor adicionado potencial e sua produtividade cresce +5,8% ao ano na tendência estimada. Cada barra substitui esse crescimento por um valor alternativo, mantendo o resto constante; a linha pontilhada é a estimativa central de 2,1%. Se a produtividade agrícola convergisse para a do restante da economia, hoje em −0,3% ao ano, o potencial cairia para 1,6% — uma perda de 0,5%, ou um quarto do total. Convergência mais branda, para 2,0% ao ano, ainda custaria 0,3%. A magnitude é desproporcional ao tamanho do setor porque ele cresce 21 vezes mais rápido que o resto da economia. Fonte: elaboração própria sobre FGV IBRE, IBGE/SIDRA 6613 e Ipea TD 2580.

A sensibilidade ao peso do agro é relevante para a leitura prospectiva (Tabela 17). Se a participação do setor no valor adicionado crescer para 10% ou 12% — trajetória plausível dado seu dinamismo —, a perda no cenário de convergência sobe para 0,6 e 0,7% respectivamente. **Quanto mais a agropecuária ganha peso, mais o crescimento potencial brasileiro fica exposto ao desempenho de um único setor.**

Tabela 17

Peso do agro no valor adicionado	Δ potencial (%)	Potencial resultante
5%	−0,3	1,8%
6%	−0,4	1,7%
7%	−0,4	1,7%
8,7% (atual)	−0,5	1,6%
10%	−0,6	1,5%
12%	−0,7	1,4%

Perda de crescimento potencial no cenário em que a produtividade agrícola converge para a do restante da economia, por peso do setor no valor adicionado. Fonte: elaboração própria.

7.7 Por que a extrapolação é implausível

A afirmação de que uma produtividade crescendo a 5,8% ao ano não se sustenta indefinidamente pode parecer juízo de valor. Não é: decorre da aritmética da própria extrapolação. Projetando as tendências setoriais estimadas — 5,8% ao ano na agropecuária, −0,3% no restante, com o emprego agrícola caindo 2,1% ao ano e o não-agrícola crescendo 2,1% —, obtém-se a configuração abaixo.

Tabela 18

Horizonte	Razão de produtividade agro / não-agro	Agro no valor adicionado	Agro no emprego
Hoje (2025)	1,1x	8,6%	8,4%
10 anos	1,9x	10,2%	5,7%
20 anos	3,5x	12,0%	3,8%
30 anos	6,3x	14,1%	2,5%
50 anos	20,7x	19,3%	1,1%

Em onze anos, por volta de 2035, a produtividade do trabalhador agrícola brasileiro seria o dobro da do trabalhador médio do restante da economia. Em trinta anos, seria mais de seis vezes maior, com o setor empregando 2,5% da força de trabalho e produzindo 14% do valor adicionado. Não há economia conhecida com essa configuração, e a razão é conceitual: uma diferença de produtividade dessa ordem, persistindo por décadas num mercado de trabalho integrado, implicaria diferenciais de remuneração que provocariam realocação em sentido contrário — trabalhadores migrando *para* a agricultura, o que reduziria a produtividade média do setor por rendimentos decrescentes.

A extrapolação, portanto, se autodestrói. O que ela demonstra não é que a produtividade agrícola vá estagnar amanhã, mas que **o diferencial entre os dois setores — 5,8% ao ano na agropecuária contra −0,3% no restante — é um estado de transição, não um regime permanente**. Em algum ponto da próxima década ou duas ele se comprime — por desaceleração do agro, por aceleração do restante, ou pelos dois. Os cenários da seção anterior dimensionam o que cada um desses caminhos custa ao crescimento potencial.

Vale registrar a assimetria de consequências. Se a compressão vier pela aceleração da produtividade não-agrícola, o crescimento potencial sobe, porque o setor tem noventa por cento do emprego. Se vier pela desaceleração do agro — o caminho que a aritmética dos rendimentos decrescentes torna mais provável —, o potencial cai para a faixa de 1,6% a 1,8% ao ano estimada na seção 7.6. **A estimativa de 2,1% descreve uma economia em transição entre dois regimes, e não um estado estacionário.**

8. Síntese: estimativas na ponta

A Figura 12 apresenta as vinte e três estimativas ordenadas, e a Tabela 26 consolida as métricas por família.

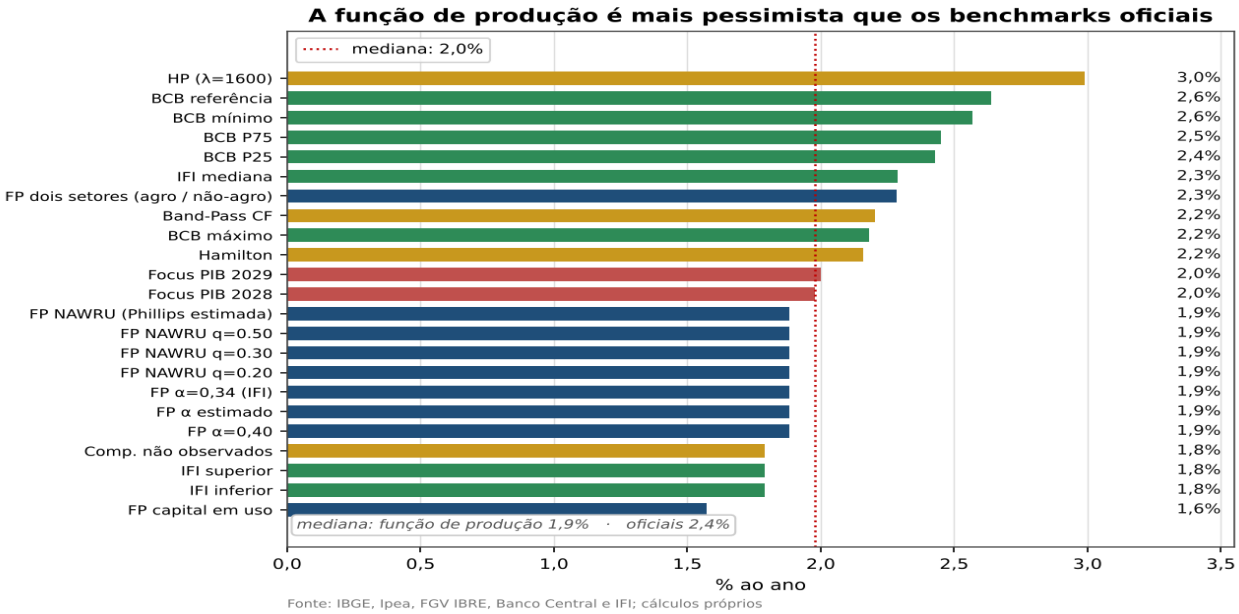


Figura 12. As 23 estimativas ordenadas, coloridas por família: função de produção em azul-escuro, filtros univariados em ocre, benchmarks oficiais em verde e leituras de mercado em ferrugem. A linha pontilhada marca a mediana, em 2,0%; a média do conjunto é 2,1%. A mediana da função de produção é 1,9% contra 2,4% dos benchmarks oficiais, e a diferença decorre do peso atribuído ao colapso da acumulação de capital após 2015. Fonte: elaboração própria (12 modelos próprios) sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, RPM de junho de 2026; BCB, Boletim Focus de 31/08/2026.

8.1 Decomposição da incerteza

Três fontes de incerteza foram quantificadas, e é importante que não sejam confundidas — apenas uma delas tem intervalo de confiança formal.

Tabela 19

Fonte	Natureza	1 dp (%)
Dispersão entre modelos	Desacordo metodológico, após plausibilidade; não é distribuição amostral	0,3
Filtragem (Kalman)	IC 95% do crescimento tendencial da PTF: −0,7% a +1,9%	0,7
Total	**Raiz da soma dos quadrados**	**0,7**

Os componentes aparecem arredondados a uma casa; o total é calculado sobre os valores não arredondados. Os números deste trabalho são apresentados com uma casa decimal, para não sugerir precisão que a estimação não sustenta — com mais casas apenas onde uma só as esvaziaria: estatísticas de teste, erros e desvios-padrão, correlações, autovalores, parâmetros calibrados e razões de nível.

A maior fonte de incerteza **não é o desacordo entre métodos, mas a dificuldade intrínseca de separar tendência de ciclo na produtividade**. O intervalo de confiança de 95% do crescimento tendencial da PTF inclui zero: com esses dados, não se pode rejeitar a hipótese de que a produtividade brasileira não cresça.

8.2 Estrutura de correlação dos erros

Uma expectativa razoável seria que os modelos, por usarem os mesmos dados, apresentassem erros altamente correlacionados — o que reduziria drasticamente o ganho de combiná-los. A evidência aponta o contrário. Tomando os desvios de cada modelo em relação à mediana do conjunto em cada data, a correlação média entre os 91 pares é de −0,0.

Tabela 20

Correlação média	Função de produção	Univariado	Oficial
Função de produção	+0,4	−0,5	−0,5
Univariado	−0,5	+0,7	+0,6
Oficial	−0,5	+0,6	+0,9

O conjunto é o que resta após o corte de plausibilidade — oito modelos de função de produção e quatro univariados — mais as duas estimativas oficiais: 14 séries, 91 pares. Cada célula é a média das correlações dos pares da combinação de famílias, e cada par usa toda a sobreposição que tem, de 1996T1 a 2026T1.

Dentro de cada família os erros correlacionam positivamente, como se esperaria. Entre a função de produção e as demais, correlacionam negativamente: quando uma erra para baixo, as outras erram para cima. São leituras estruturalmente opostas do mesmo ciclo. IFI e BCB, por sua vez, têm correlação de +0,9 entre si — praticamente redundantes.

O efeito prático é que o erro-padrão da média do conjunto é de 0,24% levando a covariância em conta, contra 0,25% se os modelos fossem independentes — razão de 0,95, calculada sobre os valores não arredondados, nas 90 datas em que as catorze séries coexistem. **A estrutura de covariância praticamente não cobra preço: as correlações positivas dentro de cada família são compensadas pelas negativas entre famílias, e combinar vieses opostos entrega quase a mesma diversificação que se obteria com modelos independentes.** É a justificativa formal para a estratégia de conjunto de modelos.

O erro-padrão é calculado na amostra comum às catorze séries — 2003T4 a 2026T1, 90 trimestres, limitada pelo início da série do BCB —, e não na sobreposição par a par da Tabela 20. A razão é que a matriz montada par a par, com sobreposições desiguais, não é matriz de covariância válida: ela tem autovalor negativo (−0,0037), e a forma quadrática de que sai o erro-padrão não tem garantia de ser positiva. Na amostra comum o menor autovalor é positivo (+0,00001). Pela convenção par a par, o erro-padrão seria de 0,25% com covariância contra 0,23% independentes, razão de 1,05: a covariância cobraria um preço mínimo em vez de ajudar de leve. A conclusão não depende da escolha — em qualquer das duas a razão é de praticamente 1.

8.3 Uma ressalva sobre a concordância atual

A dispersão entre modelos hoje, de 0,3% após o corte de plausibilidade e 0,5% antes dele, situa-se no percentil 10 da distribuição histórica desde 2003, cuja média é 1,1% e cujo máximo foi 4,0% em 2020T3. Os modelos estão anormalmente concordantes.

Isso admite duas interpretações: ou o sinal está genuinamente mais claro, ou trata-se de concordância transitória num ponto em que as trajetórias se cruzam. A segunda parece mais provável à luz da Figura 5. Se for o caso, o intervalo baseado apenas na dispersão subestima a incerteza real — mais uma razão para reportar o intervalo total. A Figura 13 separa as duas fontes de incerteza.

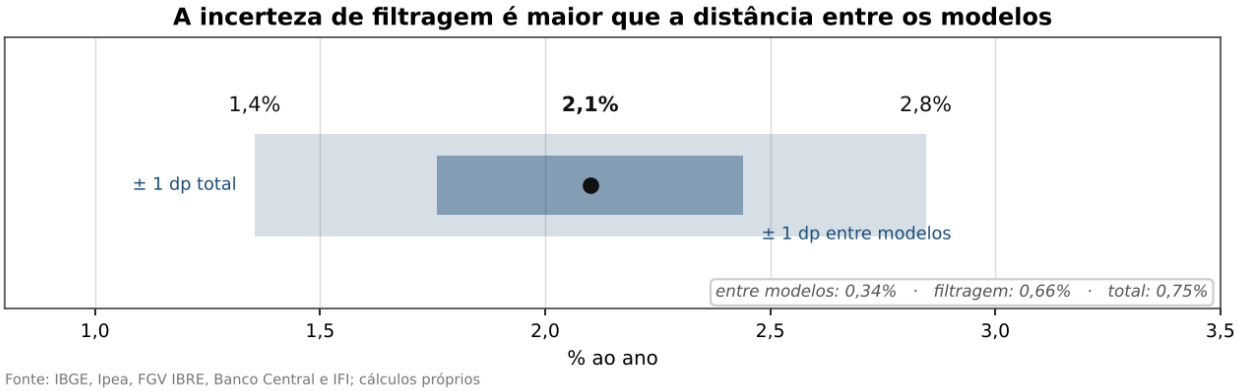


Figura 13. A estimativa central é a média das 23 leituras na ponta, 2,1% ao ano. A faixa escura é o desvio-padrão entre modelos, 0,34%, que mede apenas o desacordo metodológico. A faixa clara acrescenta a incerteza de filtragem, 0,66%, obtida do intervalo de confiança do crescimento tendencial da PTF, e resulta em 0,75% no total — o intervalo vai de 1,4% a 2,8%. A ordem importa para a leitura: a dificuldade de separar tendência de ciclo pesa mais que a divergência entre os métodos, e o intervalo de confiança daquele crescimento tendencial inclui zero. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, RPM de junho de 2026; componentes somados pela raiz da soma dos quadrados.

Parte II — Para onde podemos ir

Projeção de dez anos: o que investimento, capital humano e eficiência teriam de entregar para elevar o crescimento potencial, e o que a demografia retira.

9. Por que separar capital humano de eficiência

A versão anterior deste estudo tratava a produtividade total dos fatores como um bloco único, com crescimento tendencial de 0,6% ao ano estimado no trabalho de produto potencial. Essa medida é o resíduo de Solow calculado com o trabalho medido em horas, sem ajuste pela qualificação de quem trabalha. Ela responde à pergunta "quanto se produz com os mesmos insumos físicos".

A Penn World Table calcula a mesma variável descontando o capital humano: o insumo de trabalho é *emprego* × *horas* × *índice de capital humano*. Reconstruí a série da PWT com índice de Törnqvist para confirmar a definição, e a reprodução é exata — erro nulo para Brasil, EUA, México, Coreia e Alemanha. A pergunta que essa medida responde é outra: "quanto se produz com os mesmos insumos, *já considerando* que a força de trabalho ficou mais qualificada".

Para o Brasil as duas leituras diferem em 1,3% ao ano: a convencional cresce 0,6% e a da Penn World Table, que desconta o capital humano, cai 0,8%. A Figura 14 decompõe a PTF medida nos dois componentes.

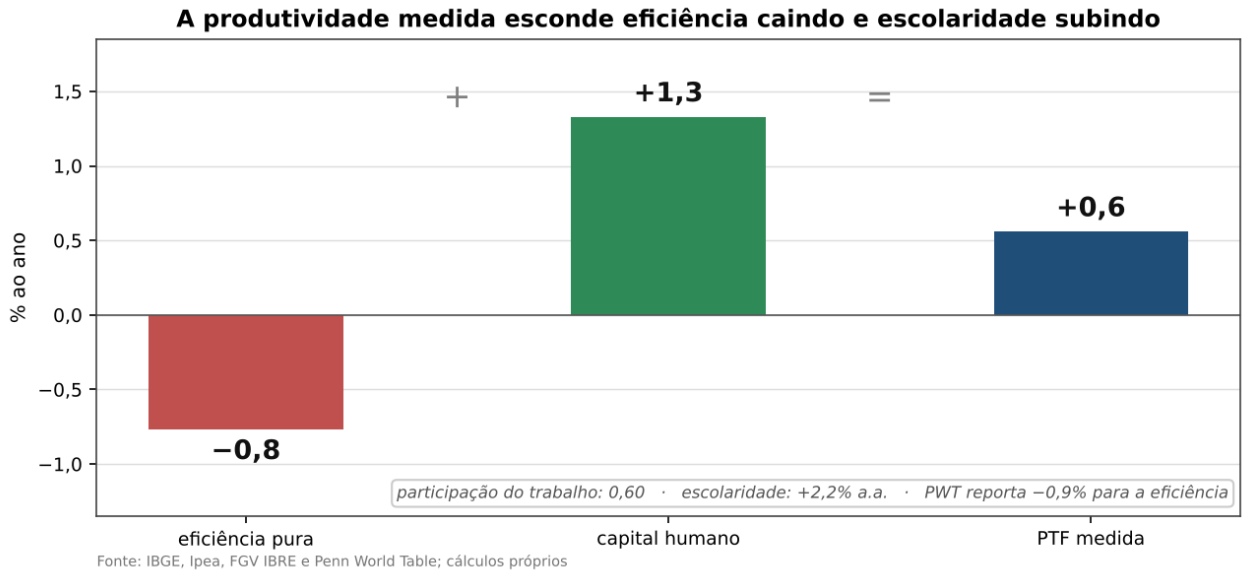


Figura 14. A produtividade total dos fatores medida do modo convencional cresce +0,6% ao ano, mas isso é a soma de uma eficiência pura de −0,8% com uma contribuição de +1,3% do capital humano — a participação do trabalho na renda, 0,60, multiplicada pelo crescimento do índice de escolaridade, +2,2% ao ano. A Penn World Table reporta −0,9% para a eficiência brasileira na mesma janela, 2016 a 2023, validando a decomposição por caminho independente. O ganho de escolaridade vem de composição — coortes menos escolarizadas se aposentam e são substituídas — e é finito por construção. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613 e Ipea TD 2580; Penn World Table 11.0, variáveis hc e labsh; FGV IBRE, ICH anual.

Tabela 21

Componente	Contribuição (% a.a.)
Eficiência pura	−0,8
Capital humano (0,6 × 2,2%)	+1,3
PTF medida (conceito convencional)	**+0,6**

Validação: a PWT reporta −0,9% para a eficiência brasileira em 2016–2023, contra os −0,8% obtidos por esta decomposição.

Os dois índices de capital humano disponíveis concordam de forma notável apesar de construções distintas — a PWT parte de anos de escolaridade com retornos mincerianos, o Observatório da FGV parte da composição por escolaridade observada na PNAD. Na janela comum às duas, 1998 a 2023 — a PWT termina em 2023 —, a PWT acumula +70,5% e o ICH da FGV +67,5%.

> **Por que isso importa para uma projeção.** Projetar a PTF convencional em 0,6% ao ano por dez anos supõe implicitamente que a escolaridade da força de trabalho continue melhorando a 2,2% ao ano durante todo o período. Ela não vai: o ganho vem de composição — coortes menos escolarizadas se aposentam e são substituídas por outras mais escolarizadas — e é finito por construção. O ICH da FGV já mostra a desaceleração, de 2,4% ao ano em 2006–2015 para **1,2% em 2021–2025**.

10. A aritmética revista

$$Y^*_t = A^{ef}_t \cdot K_t^{0,4} \cdot (L_t \cdot H_t)^{0,6} \qquad K_{t+1} = (1 - \delta)\cdot K_t + s\cdot Y_t$$

Onde H é o índice de capital humano e A^{ef} a eficiência pura. Os parâmetros de capital vêm do Ipea (TD 2580) para 2025: relação capital-produto de 2,3, depreciação implícita de 7,3% ao ano e taxa de investimento de 19,6% do PIB. A elasticidade do capital é calibrada em 0,4.

A dinâmica de acumulação continua governada pela mesma relação, e a elasticidade que dela decorre é o que limita o instrumento fiscal: $\partial g_Y/\partial s = \alpha/(K/Y) \approx$ **0,2**. Cada 1% adicional de investimento adiciona 0,2% ao crescimento.

10.1 O fator trabalho: dois componentes que se esgotam juntos

A população em idade ativa cresce hoje 0,8% ao ano, mas a série da PNAD Contínua mostra desaceleração linear notavelmente regular: **−0,1% por ano**, sem exceção desde 2013. Extrapolando, a PIA cresce 0,6% em 2026 e 0,2% em 2035, com média de 0,4% na década.

Tabela 22

Período	Crescimento da PIA
2013–2016	+1,2%
2017–2020	+0,9%
2021–2023	+0,8%
2024–2025	+0,8%
2026–2035 (projetado)	+0,4% (0,6% → 0,2%)

O capital humano segue trajetória análoga. O cenário central adota **1,4% ao ano**, entre o registro recente do ICH da FGV (1,2%) e a média da última década (1,5%). O cenário adverso adota 0,7%, que é a mediana internacional — patamar para o qual o Brasil converge quando o efeito de composição se exaurir.

11. A comparação internacional, corrigida

A separação entre os dois conceitos muda substancialmente o diagnóstico comparativo. A Tabela 23 mostra o crescimento da PTF entre 2016 e 2023 em 22 países, nas duas medidas. A Figura 15 mostra as trajetórias completas desde 1998.

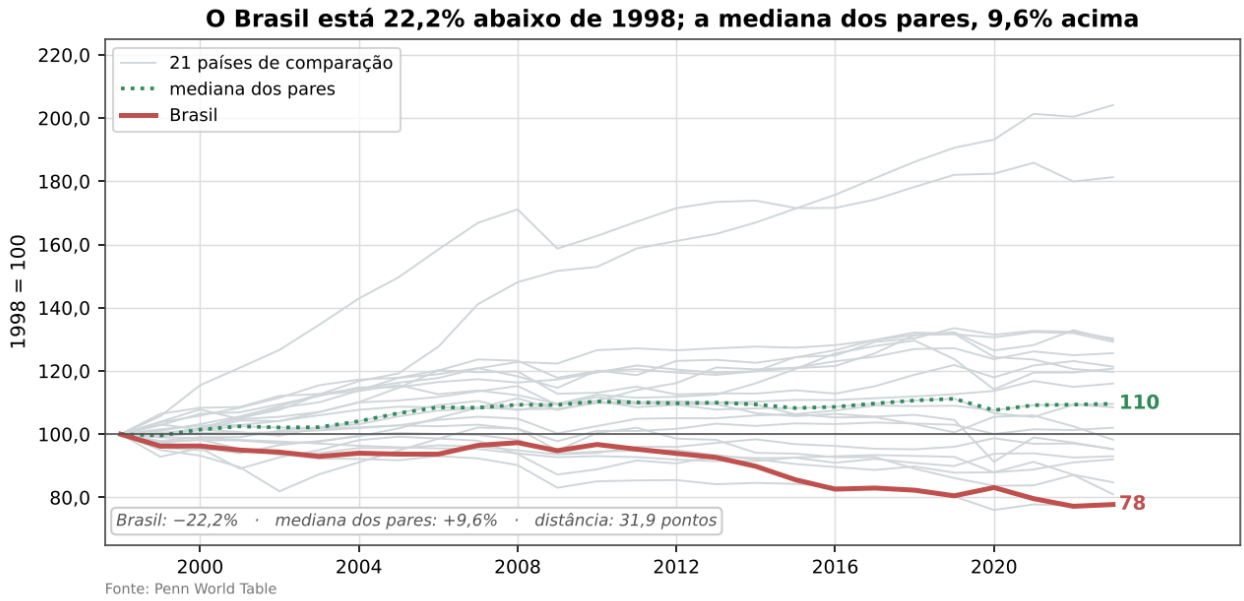


Figura 15. Cada linha cinza é um dos 21 países de comparação; a pontilhada verde é a mediana deles e a vermelha é o Brasil. Entre 1998 e 2023 a produtividade brasileira caiu 22,2% enquanto a mediana dos pares subiu 9,6% — uma distância acumulada de 31,9 pontos. O trabalho é medido como emprego × horas × capital humano, de modo que parte da queda brasileira é escolaridade que entrou na força de trabalho e não se converteu em produto. O Brasil fecha o período na última posição entre os 22, logo abaixo do México (78), e 9 dos 22 países terminam abaixo de 100. Escala vertical truncada em 65. Fonte: Penn World Table 11.0 (Feenstra, Inklaar e Timmer, 2015), variável rtfpna, 22 países com série completa.

Tabela 23

Conceito	Brasil	Mediana dos 21	Ganho ao convergir
PWT — com capital humano	−0,9%	+0,1%	+1,0%
Sem capital humano	+0,3%	+0,3%	−0,1%

No conceito sem desconto de capital humano — que é o do modelo doméstico — **o Brasil já está acima da mediana internacional**. Aplicar a esse modelo um ganho derivado da comparação no conceito da PWT seria dupla contagem: equivaleria a conceder ao país a eficiência da mediana enquanto ele mantém o crescimento de capital humano mais rápido da amostra.

E é o mais rápido de fato: 2,2% ao ano, primeiro lugar entre 22 países, contra mediana de 0,7%. O que a PWT registra como colapso da produtividade brasileira é, em boa medida, isto — uma força de trabalho que se qualificou muito e uma economia que não converteu essa qualificação em produto. A Figura 16 cruza as duas alavancas num horizonte de dez anos.

12. Cenários

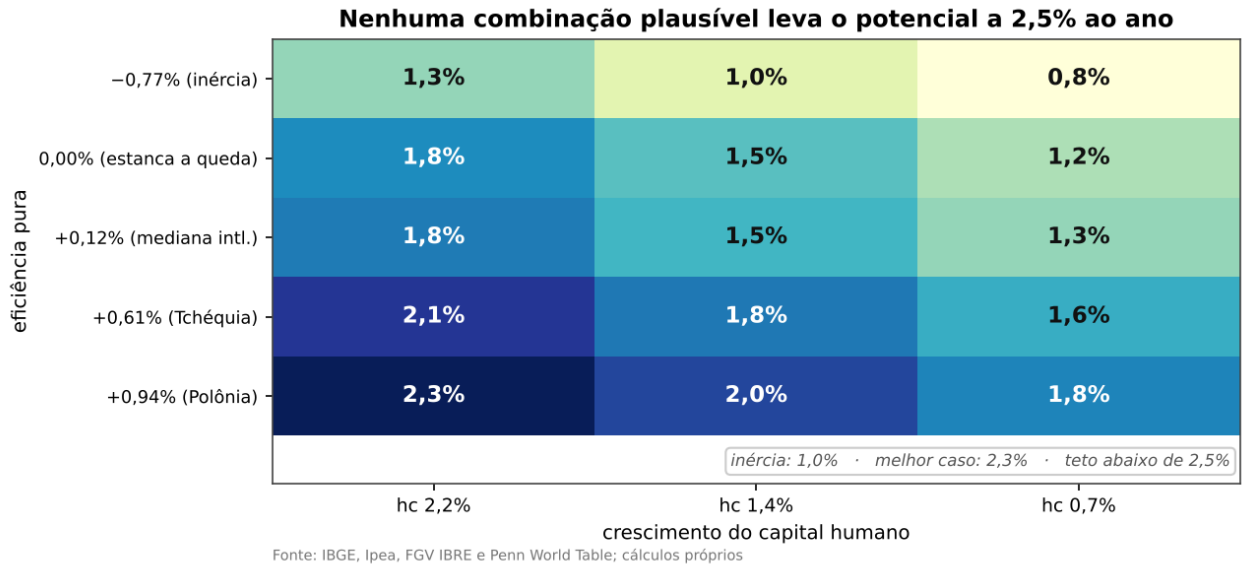


Figura 16. Cada célula é o crescimento potencial médio de dez anos, com o investimento convergindo para 20% do PIB e a população em idade ativa desacelerando conforme projetado. As linhas variam a eficiência pura, das referências internacionais; as colunas variam o ritmo do capital humano. Os valores de eficiência e de capital humano são alvos de convergência alcançados em 2035, não níveis mantidos na década. O cenário de inércia realista — eficiência seguindo a tendência e escolaridade no ritmo recente do ICH — entrega 1,0% ao ano. O melhor caso da matriz, com eficiência de padrão polonês e escolaridade mantida em 2,2% ao ano, chega a 2,3%. A leitura é a assimetria: mover a eficiência da inércia para a mediana internacional vale 0,5%, e a queda do capital humano de 1,4% para 0,7% ao ano custa 0,2%. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; eficiência de referência da Penn World Table 11.0, variáveis rtfpna, hc e labsh.

Tabela 24

Eficiência pura	Capital humano a 2,2%	a 1,4%	a 0,7%
−0,8% (inércia)	1,3%	1,0%	0,8%
0,0% (estanca a queda)	1,8%	1,5%	1,2%
+0,1% (mediana internacional)	1,8%	1,5%	1,3%
+0,6% (Tchéquia)	2,1%	1,8%	1,6%
+0,9% (Polônia)	2,3%	2,0%	1,8%

Os valores de eficiência pura e de capital humano são *alvos de convergência*: a simulação parte dos valores de hoje — −0,8% de eficiência e 2,2% de capital humano — e caminha linearmente até o alvo ao longo dos dez anos. No cenário da última linha, por exemplo, a eficiência só atinge +0,9% em 2035, e sua média na década é de +0,2%. Fonte: elaboração própria.

O **cenário de inércia realista** — eficiência seguindo a tendência e capital humano no ritmo recente do ICH — entrega **1,0% ao ano**. A célula superior esquerda, com capital humano mantido em 2,2%, corresponde à hipótese implícita da versão anterior deste estudo e entrega 1,3%.

Note a assimetria entre as duas dimensões. Convergir da inércia para a mediana internacional em eficiência vale cerca de 0,5%, de 1,0% para 1,5% ao ano. Manter o capital humano em 2,2% em vez de 1,4% vale 0,3%. E a queda do capital humano de 1,4% para 0,7% custa 0,3%, metade do que vale convergir a eficiência para a mediana.

12.1 O que cada meta exige

Tabela 25

Meta de PIB	I/Y 19,4%	I/Y 20%	I/Y 22%	I/Y 24%
1,5% ao ano	+0,1%	+0,0%	−0,2%	−0,5%
2,0% ao ano	+0,9%	+0,9%	+0,6%	+0,3%
2,5% ao ano	+1,8%	+1,7%	+1,4%	+1,1%
3,0% ao ano	+2,6%	+2,5%	+2,2%	+1,9%

Eficiência pura exigida, em % ao ano, com capital humano a 1,4% e PIA desacelerando. Os valores são *alvos de convergência* alcançados em 2035, com a eficiência partindo dos −0,8% de hoje e caminhando linearmente até o alvo; a média da década é sempre menor que o alvo. Referências: eficiência brasileira hoje −0,8%; mediana internacional +0,1%; Tchéquia +0,6%; Polônia +0,9%; Hungria +1,0%; China +2,2%. A mediana internacional é a dos outros 21 países, sem o Brasil. O −0,8% brasileiro é a conta deste trabalho; na Penn World Table, na mesma base das demais, o Brasil marca −0,9%, de modo que o salto exigido é, se algo, maior.

A leitura da Tabela 25 é o resultado central do estudo. **Uma meta de 1,5% ao ano exige apenas estancar a queda da eficiência** — levá-la dos −0,8% de hoje a algo próximo de zero até 2035 —, o que já seria a maior inflexão em vinte e cinco anos. **Uma meta de 2,0% exige levar a eficiência a +0,9% em 2035**, o patamar de Tchéquia e Polônia hoje. E 2,5% exige chegar a +1,7%, acima de todos os 22 países da amostra, a China inclusive. Em todos os casos o número é o ponto de chegada de uma convergência de dez anos, não um patamar mantido desde já.

Note também que aumentar o investimento reduz pouco a exigência de eficiência: passar de 20% para 24% do PIB — quatro por cento a mais, acima do recorde histórico de 22,7% registrado em 2013 — baixa a exigência para a meta de 2% de +0,9% para +0,3%. É ajuda real, mas não substitui o esforço de produtividade.

12.2 O investimento realista

Entre 2001 e 2025 a taxa de investimento brasileira teve média de **19,4% do PIB** e desvio-padrão de **1,7%**, com mínimo de 16,7% em 2017 e máximo de 22,7% em 2013. As três fontes disponíveis convergem: a série do Ipea a preços de 2025 dá 19,4%, a razão em volume do SIDRA dá 19,2% e a participação do investimento na PWT dá 20,4% em 2001–2023, já que essa série termina em 2023.

Uma faixa de um desvio-padrão vai portanto de 17,7% a 21,1% do PIB. O cenário central deste estudo adota 20%, ligeiramente acima da média histórica, o que já supõe alguma melhora. Levar o investimento a 24% exigiria elevar a poupança doméstica de 16,7% para 21,5% do PIB, mantida a poupança externa em 2,5% — um esforço de 4,8%.

13. O que seria preciso: síntese dos cenários

Cenário de inércia realista

1,0% ao ano

com investimento a 20% do PIB, capital humano a 1,4% e eficiência seguindo a tendência

O problema brasileiro não é falta de qualificação da força de trabalho. O país tem o maior crescimento de capital humano entre 22 países, mais que o triplo da mediana. O problema é a eficiência com que essa qualificação é empregada, que cai há vinte e cinco anos.

A muleta que sustentava o crescimento está sendo retirada por duas vias simultâneas. A população em idade ativa desacelera de 0,8% para 0,2% ao ano na década, e o ganho de escolaridade cai de 2,2% para algo entre 0,7% e 1,4%. Juntas, essas duas forças retiram cerca de 0,8% do crescimento potencial, independentemente de qualquer política.

A meta defensável para a década é 1,5% a 2,0% ao ano, e ela já é ambiciosa. O piso de 1,5% exige apenas parar de perder eficiência ao longo da década; o teto de 2,0% exige chegar, em 2035, ao desempenho de um país do leste europeu. Metas de 3% ao ano exigiriam uma eficiência final acima de qualquer economia da amostra, a China inclusive, e não encontram amparo nos dados.

14. Conclusão

O crescimento potencial da economia brasileira na ponta corrente é de **2,1% ao ano**, com intervalo de um desvio-padrão entre 1,4% e 2,8%. Esse número, porém, descreve uma economia em transição, e não um estado estacionário: ele incorpora duas fontes de crescimento que estão se encerrando.

Crescimento potencial na ponta (2026T1)

2,1% ± 0,7%

intervalo de um desvio-padrão: 1,4% a 2,8%

projeção para 2026–2035, mantidos os parâmetros atuais: **1,0% ao ano**

A distância entre os dois números é o resultado central deste trabalho. A estimativa da ponta e a projeção de dez anos usam a mesma função de produção e os mesmos dados. A diferença de 1,1% vem inteiramente de duas forças que operam no tempo e que a estimativa pontual, por construção, não enxerga.

A primeira é a demografia. A população em idade ativa cresce 0,8% ao ano hoje e desacelera de forma linear desde 2013, a um ritmo de 0,1% por ano. Projetada, ela entrega 0,4% na média da década e 0,2% em 2035. O bônus demográfico que sustentou parte do crescimento das décadas anteriores acabou.

A segunda é o capital humano. A produtividade total dos fatores medida do modo convencional cresce 0,6% ao ano, mas isso é a soma de uma contribuição de 1,3% do capital humano com uma eficiência pura de −0,8% ao ano. O ganho de escolaridade vem de composição — coortes menos escolarizadas se aposentam e são substituídas — e é finito por construção. O índice da FGV já mostra a desaceleração, de 2,4% ao ano em 2006–2015 para 1,2% em 2021–2025.

A essas duas soma-se o que a Parte I documentou: **74% do crescimento da produtividade agregada desde 1997 veio da realocação de trabalhadores da agricultura para o resto da economia**, e não de ganho de eficiência. Com 8,4% dos ocupados restando no setor e sua produtividade já acima da média, esse mecanismo também se encerrou.

O problema brasileiro não é falta de qualificação da força de trabalho. O país tem o maior crescimento de capital humano entre 22 países, mais que o triplo da mediana. Tampouco é falta de espaço para crescer: operando a metade da produtividade americana, há mais de 100% de terreno até a fronteira. O problema é a eficiência com que os fatores são empregados, que cai há vinte e cinco anos e colocou o Brasil em último lugar entre 22 países em seis janelas consecutivas de seis anos.

A meta defensável para a década é 1,5% a 2,0% ao ano. O piso exige apenas parar de perder eficiência ao longo da década, o que já seria a maior inflexão em vinte e cinco anos. O teto exige alcançar, em 2035, o desempenho de um país do leste europeu. Metas de 3% exigiriam uma eficiência final acima de qualquer economia da amostra, a China inclusive, e não encontram amparo nos dados.

E o limite do que se pode saber é estreito. O intervalo de confiança do crescimento tendencial da produtividade inclui zero. Não se trata de imprecisão corrigível com mais dados ou método melhor: é a dificuldade estrutural de distinguir tendência de ciclo numa série que mudou de regime várias vezes em quarenta anos. Qualquer estimativa pontual apresentada sem intervalo transmite precisão que os dados não sustentam.

14.1 Limitações declaradas

- **Elasticidades calibradas.** A razão sinal-ruído em log-diferenças não permite estimação confiável. A especificação central adota $\alpha_K = 0{,}4$ da literatura.
- **Especificação da Curva de Phillips.** A identificação depende da medida de inflação escolhida: apenas o IPCA de serviços produz solução interior utilizável. As demais medidas permanecem no conjunto com razão sinal-ruído imposta.
- **Fator trabalho retropolado.** O período 1996–2011 depende de trimestralização por Denton-Cholette, validada contra a PNADC apenas na sobreposição, de 2012T1 a 2026T1.
- **Agregação setorial.** A construção das participações setoriais depende da compatibilidade entre o valor adicionado das Contas Nacionais e a produtividade do Observatório da FGV, cujas bases de preços diferem. A validação contra a PNAD sustenta a aproximação, mas ela não é exata.
- **Níveis de emprego.** O emprego em nível é derivado por identidade contábil e ancorado no valor adicionado nominal de 2021. A ponta final coincide com a PNAD Contínua, mas o início da série fica cerca de 8% abaixo da PNAD de 1996, por diferenças de idade mínima, de cobertura territorial e de fonte do valor adicionado. Os resultados do capítulo 7 usam participações e razões, que não dependem dessa âncora; apenas as magnitudes em milhões de pessoas são aproximadas, e por isso reportadas em faixa.
- **Viés de nível no hiato.** As estimativas são sistematicamente mais otimistas que IFI e BCB quanto à posição cíclica, embora acompanhem bem o timing.

Tabela final — estimativas na ponta por família

Consolidação das vinte e três estimativas, quatro trimestres até 2026T1.

Tabela 26

Família	n	Mediana	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
Função de produção	9	1,9	1,9	0,2	1,6	2,3
Mercado (Focus)	2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Univariado	4	2,2	2,3	0,5	1,8	3,0
Benchmark oficial	8	2,4	2,3	0,3	1,8	2,6
Total	**23**	**2,0**	**2,1**	**0,3**	**1,6**	**3,0**

Estimativas dos modelos próprios após a ferramenta de plausibilidade; benchmarks oficiais e mercado inalterados. Inclui a especificação de dois setores. Mediana das medianas por família = 2,1%, medida que pondera igualmente cada abordagem em vez de deixar a família mais numerosa dominar. Valores em percentagem ao ano.

Parâmetros e calibrações

Tabela 27

Parâmetro	Valor	Origem
Elasticidade do capital (α)	0,4	Gomes, Pessôa e Veloso (2003)
Relação capital-produto	2,3	Ipea (TD 2580), preços de 2025
Depreciação implícita	7,3%	Ipea, depreciação sobre estoque líquido
Taxa de investimento (média 25 anos)	19,4% ± 1,7	Ipea; conferido com SIDRA e PWT
Eficiência pura	−0,8%	PTF do estudo de potencial menos contribuição do capital humano
Capital humano — atual	2,2%	PWT 11.0, variável hc
Capital humano — cenário central	1,4%	ICH da FGV, registro recente
Crescimento da PIA	0,4% (média)	PNAD Contínua, extrapolação da desaceleração
Comparação internacional	22 países	PWT 11.0, 1998–2023

Referências

Areosa, M. (2008). *Combining Hodrick-Prescott filtering with a production function approach to estimate output gap*. Banco Central do Brasil, Working Paper 172.

Bai, J.; Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1).

Blagrave, P. et al. (2015). *A simple multivariate filter for estimating potential output*. FMI.

Christiano, L.; Fitzgerald, T. (2003). The band pass filter. *International Economic Review*, 44(2).

European Commission (2021). *Output gap estimation using the European Union's commonly agreed methodology*.

Gomes, V.; Pessôa, S.; Veloso, F. (2003). Evolução da produtividade total dos fatores na economia brasileira. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, 33(3).

Hamilton, J. (2018). Why you should never use the Hodrick-Prescott filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5).

Havik, K. et al. (2014). *The production function methodology for calculating potential growth rates and output gaps*. European Economy, Economic Papers 535.

Hristov, A.; Raciborski, R.; Vandermeulen, V. (2017). *Assessment of the plausibility of the output gap estimates*. European Commission, Economic Brief 023.

Hodrick, R.; Prescott, E. (1997). Postwar U.S. business cycles. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1).

Instituição Fiscal Independente (2026). *Hiato do produto: atualização metodológica e resultados para a economia brasileira*. Nota Técnica nº 61.

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2).

Lee, J.; Strazicich, M. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. *Review of Economics and Statistics*, 85(4).

Quast, J.; Wolters, M. (2022). Reliable real-time output gap estimates based on a modified Hamilton filter. *Journal of Business & Economic Statistics*, 40(1).

Souza Júnior, J. R.; Cornelio, F. M. (2020). *Estoque de capital fixo no Brasil: séries desagregadas anuais, trimestrais e mensais*. Ipea, Texto para Discussão 2580.

Thum-Thysen, A. et al. (2022). Potential output and output gaps against the backdrop of the COVID-19 pandemic. *Quarterly Report on the Euro Area*, 21(1).

Zivot, E.; Andrews, D. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3).